Att minska friktion i interna digitala arbetsflöden

En användarcentrerad studie av ett internt orderflöde mellan flera digitala system

Ermin Jarcevic

För avläggande av filosofie kandidatexamen i Informationsdesign med inriktningen Interaktionsdesign

Ett examensarbete på grundnivå, 15 hp
Examinator: *Helena Tobiasson*
Handledare: *Donal Freeney*
Institutionen för hälsovetenskap, innovation & design
Mälardalens Universitet
2026–05–27

Mälardalens universitet

Sammanfattning

Detta examensarbete undersöker hur friktion uppstår i ett aktuellt internt arbetsflöde som involverar flera digitala verktyg, samt hur denna friktion kan förstås och minskas genom användarcentrerad design. Studien genomförs i samarbete med det industriföretag som i arbetet benämns som Industrial Systems Group. Fokus ligger på orderflödet mellan en intern orderportal, ett ERP-system, ett CRM-system och en packningsfunktion, eftersom detta arbetsflöde tydligt visar hur flera system, roller och informationspunkter behöver samverka i det dagliga arbetet.

Arbetet har genomförts med en kvalitativ metodansats och bygger på semi-strukturerade intervjuer i kombination med observationer av faktiska arbetsflöden. Datainsamlingen omfattar medarbetare från eftermarknadsavdelningen samt två medarbetare från inköpsavdelningen. Materialet har analyserats tematiskt med stöd av ett affinity diagram, där återkommande mönster, smärtpunkter och typer av friktion har identifierats.

Resultatet visar att friktion i arbetsflödet främst uppstår i övergångar mellan system, i manuella kontrollsteg, i personberoende kunskap samt i situationer där ansvar och struktur inte är tillräckligt tydliga. Resultatet visar också att systemen ofta fungerar var för sig, men att arbetet blir mer belastande när information behöver flyttas, verifieras och följas upp i flera led. Den inledande förstudien, som bestod av intervjuer, observationer och tematisk analys, pekar därför på behovet av ett mer sammanhållet arbetsflöde som minskar beroendet av manuella rutiner och gör arbetet lättare att följa, förstå och lämna över.

Arbetets huvudsakliga resultat är ett designramverk som visar hur friktion i interna digitala arbetsflöden kan identifieras, kategoriseras och översättas till designprinciper, designkrav och möjliga designbeslut. En stödjande prototyp används som proof of concept för att visa hur ramverkets principer kan ta form i ett framtida gränssnitt. Prototypen ska därför inte förstås som en färdig eller produktionsklar lösning, utan som en konceptuell visualisering av hur ett framtida arbetsstöd skulle kunna struktureras. För att undvika användning av känslig verksamhetsdata bygger prototypen på syntetisk data som utformats utifrån mönster och informationsbehov från förstudien.

Nyckelord: användarcentrerad design, interaktionsdesign, arbetsflöde, friktion, interna system, designramverk, proof of concept

Abstract

This bachelor thesis examines how friction arises in a selected internal workflow involving multiple digital tools, and how this friction can be understood and reduced through user-centered design. The study is conducted in collaboration with the industrial company referred to in the report as Industrial Systems Group. The focus is the order flow between an internal order portal, an ERP system, a CRM system, and a packing function, as this workflow clearly illustrates how several systems, roles, and information points need to interact in everyday work.

The study is based on a qualitative approach and draws on semi-structured interviews combined with observations of actual workflows. The data collection includes employees from the after-sales department, as well as one paired interview from the purchasing department. The material has been analyzed thematically with the support of an affinity diagram, through which recurring patterns, pain points, and types of friction have been identified.

The findings show that friction in the workflow mainly arises in transitions between systems, in manual control steps, in reliance on person-dependent knowledge, and in situations where responsibility and structure are not sufficiently clear. The findings also indicate that the systems often work individually, but that the overall work becomes more demanding when information must be moved, verified, and followed up across several stages. The initial pre-study, which consisted of interviews, observations and thematic analysis, therefore points to the need for a more coherent workflow that reduces reliance on manual routines and makes the work easier to follow, understand, and hand over.

The main result of the thesis is a design framework that shows how friction in internal digital workflows can be identified, categorized, and translated into design principles, design requirements, and possible design decisions. A supporting prototype is used as a proof of concept to show how the framework's principles can take form in a future interface. The prototype should therefore not be understood as a finished or production-ready solution, but as a conceptual visualization of how future workflow support could be structured. To avoid using sensitive business data, the prototype is based on synthetic data shaped by patterns and information needs identified in the pre-study.

Keywords: user-centered design, interaction design, workflow, friction, internal systems, design framework, proof of concept

Innehållsförteckning

SAMMANFATTNING ..... **I**

ABSTRACT ..... **II**

1. INLEDNING **1**

1.1 Bakgrund 1
1.2 Problemformulering 1
1.3 Syfte och frågeställning 2
1.4 Avgränsningar 3
1.5 Centrala begrepp 3

2. TEORETISK REFERENSRAM OCH LITTERATUR **4**

2.1 Användarcentrerad design och interaktionsdesign 5
2.2 Användbarhet, användarupplevelse och interna digitala system 5
2.3 Arbetsflöden, kontext och systemövergångar 6
2.4 Manuella kontrollsteg, kunskap och friktion 7
2.5 Tidigare forskning om interna digitala arbetsflöden 8
2.6 Teoretiska utgångspunkter för det fortsatta designarbetet 9

3. METOD OCH GENOMFÖRANDE **10**

3.1 Metodansats 10
3.2 Arbetsgång från förstudie till designförslag 10
3.3 Datainsamlingsmetoder 11
3.4 Urval och deltagare 11
3.5 Genomförande 13
3.6 Analysmetod 13
3.7 Etiska överväganden 14

4. EMPIRI OCH RESULTAT FRÅN FÖRSTUDIEN **15**

4.1 Förstudiens empiriska underlag 15
4.2 Hur friktion identifieras och kategoriseras i studien 15
4.3 Det studerade orderflödet 16
4.4 Systemövergångar som källa till friktion 17
4.5 Manuella kontrollsteg som trygghet och belastning 18
4.6 Personberoende och tyst kunskap 19
4.7 Ägarskap, ansvar och gemensam struktur 19
4.8 Sammanfattande resultat från förstudien 20

5. DESIGNARBETE OCH RAMVERKSFORMULERING **20**

5.1 Från förstudie till designramverk 21
5.2 Flödesdiagram som grund för designarbetet 21
5.3 Mid-fi-koncept 23
5.4 Återskapande av ramverk och prototyp 25
5.5 Sammanfattning av designbeslut 26
5.6 Slutligt ramverk och mid-fi-prototyp 26

6. PROOF OF CONCEPT-GENOMGÅNG **28**

6.1 Genomförande av proof of concept-genomgång 28
6.2 Återkoppling 29
6.3 Begränsningar i proof of concept-genomgången 30

7. DISKUSSION OCH ANALYS **31**

7.1 Diskussion i relation till frågeställningen 31
7.2 Metoddiskussion 33

7.3 Ramverkets bidrag och tillämpning 34
8. SLUTSATS OCH VIDARE FORSKNING 35
8.1 Slutsats 35
8.2 Förslag till vidare forskning 36
KÄLLFÖRTECKNING 38
BILAGOR 41
Bilaga 1 – Intervjuguide och frågor för proof of concept-genomgång 42
Intervjuguide för förstudien 42
Frågeformulär – proof of concept-genomgång 47
Bilaga 2 – Från insikt till designval 51
Bilaga 3 – Krav, begränsningar och antaganden 52
Bilaga 4 – Fullständiga vyer från ramverk och prototyp 54
Figma-koncept 54
Power Apps-gestaltningar 58

1. Inledning

Digitala verktyg utgör idag en central del av många organisationers dagliga arbete, särskilt inom tekniska och industriella verksamheter. I dessa miljöer hanteras stora mängder information genom flera parallella system, där både etablerade affärssystem och mer flexibla verktyg används sida vid sida. Trots att många organisationer har tillgång till avancerade systemlösningar uppstår det ofta situationer där befintliga verktyg inte fullt ut möter verksamhetens behov.

När sådana situationer uppstår växer arbetssätt ofta fram utifrån det som är tillgängligt och praktiskt genomförbart i stunden. Det kan handla om att information samlas i kalkylblad, att data dubbelkontrolleras manuellt eller att arbetsmoment löses genom lokala rutiner som vuxit fram över tid. Sådana lösningar kan fungera väl i ett tidigt skede, särskilt när behovet är begränsat eller när arbetet utförs av en erfaren användare. Samtidigt kan problem uppstå när arbetsflöden växer, fler personer involveras eller när information behöver delas, följas upp och återanvändas över tid.

1.1 Bakgrund

Detta examensarbete genomförs i samarbete med det industriföretag som i arbetet benämns som Industrial Systems Group. Studien fokuserar på hur friktion uppstår i ett aktuellt internt arbetsflöde som involverar flera digitala verktyg. Under en tidigare praktikperiod på samma arbetsplats blev det tydligt att arbetssätt i hög grad formas utifrån tillgängliga system och lokala lösningar, snarare än genom en sammanhållen användarcentrerad struktur. Det väckte ett intresse för att närmare undersöka hur dessa arbetsflöden fungerar i praktiken, vilka problem som uppstår och hur de kan förbättras genom interaktionsdesign.

I studien valdes orderflödet mellan en intern orderportal, ett ERP-system, ett CRM-system och en packningsfunktion som det centrala arbetsflödet. Det valdes eftersom det tydligt visar hur flera digitala verktyg används tillsammans i vardagen, hur ansvar fördelas mellan olika steg och var friktion uppstår när system, människor och arbetsmoment behöver samverka.

1.2 Problemformulering

Trots att organisationen arbetar i flera etablerade system saknas det i praktiken ofta en tillräckligt sammanhållen struktur för hur information ska hanteras genom hela arbetsflöden. När data behöver hämtas, kontrolleras, dokumenteras, flyttas vidare och följas upp i flera olika verktyg ökar risken för dubbelarbete, osäkerhet och tidsförlust. Detta kan förstås som ett informationsdesignproblem, eftersom

svårigheten inte enbart handlar om att information finns, utan om hur den struktureras, presenteras, överförs och görs begriplig i ett arbetsflöde. Friktion uppstår därmed inte enbart i ett enskilt system, utan i samspelet mellan flera system och i hur arbetsmoment länkas samman.

I det valda orderflödet blir detta särskilt tydligt. Order kommer in via en intern orderportal, kontrolleras i ett ERP-system, dokumenteras i ett CRM-system och följs därefter vidare mot packningsfunktionen. Här blir problemet också ett interaktionsdesignproblem, eftersom användarna behöver växla mellan flera gränssnitt, tolka systemens återkoppling och förstå vad nästa steg i arbetet är. Även om flödet i grunden fungerar, visar datainsamlingen att användarna ofta behöver skapa egna kontrollsteg för att säkerställa att information faktiskt sparats, skickats vidare eller återkopplats korrekt. Det leder till att arbetet i hög grad bärs av erfarenhet, manuella rutiner och personligt ansvarstagande.

Ett ytterligare problem är att arbetsflödena i flera fall blir personberoende. Erfarna användare kan ofta navigera mellan systemen utan större svårigheter, medan nya eller mindre vana användare behöver mer tid för att förstå helheten. Detta gör arbetet sårbart vid frånvaro, överlämning och onboarding. Materialet visar också att mer dokumentation i sig inte alltid löser problemet, utan att tydligt ägarskap, gemensam struktur och tydliga ansvarspunkter verkar vara minst lika viktiga för att arbetet ska fungera över tid.

Mot denna bakgrund finns ett behov av att undersöka hur friktion uppstår i ett aktuellt arbetsflöde som involverar flera digitala verktyg, samt hur denna friktion kan minskas genom användarcentrerad design.

1.3 Syfte och frågeställning

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur friktion uppstår i ett aktuellt arbetsflöde som involverar flera digitala verktyg, samt att utforska hur denna friktion kan minskas genom användarcentrerad design.

Arbetet utgår från följande frågeställning:

Hur kan friktion i ett aktuellt arbetsflöde som involverar flera digitala verktyg minskas genom användarcentrerad design?

Som stöd till denna huvudfråga används följande stödfrågor:

Hur uppstår friktion i det aktuella orderflödet?

Vilka faktorer påverkar hur och varför digitala verktyg används i praktiken inom ett arbetsflöde?

1.4 Avgränsningar

Arbetet fokuserar på ett aktuellt internt arbetsflöde inom Industrial Systems Group och omfattar inte hela verksamheten. Studien tar sin utgångspunkt i organisationens orderhantering, där flera digitala verktyg används i samma process. Övriga intervjuer används som stödjande empiri för att förstå bredare mönster i organisationens arbetssätt, men står inte i centrum för den senare ramverksformuleringen och konceptuella visualiseringen.

Arbetet syftar inte till att utveckla ett färdigt produktionssystem, utan till att ta fram ett förbättringsförslag i form av ett användarcentrerat designramverk, med en stödjande prototyp som proof of concept. Prototypen bygger på syntetisk data och används för att visualisera struktur, informationsbehov och möjliga designprinciper, inte för att visa faktisk verksamhetsdata eller en fungerande systemintegration.

Studien är också avgränsad till interna arbetsflöden och behandlar därför inte externa kundgränssnitt i någon större utsträckning. Vidare genomförs arbetet inom ramen för ett kandidatarbete, vilket innebär att urval, datainsamling och prototypomfattning hålls på en genomförbar nivå.

1.5 Centrala begrepp

I arbetet används begreppen **arbetsflöde** och **orderflöde** på olika nivåer. Arbetsflöde används som ett övergripande begrepp för att beskriva en följd av arbetsmoment där information, ansvar och handlingar rör sig mellan personer, funktioner och digitala verktyg. Orderflöde används mer specifikt för det arbetsflöde som står i centrum för denna studie. Orderflödet är därmed en särskild typ av arbetsflöde, där en order hanteras från att den kommer in via en intern orderportal till att den kontrolleras, dokumenteras, följs upp och förs vidare mot packningsfunktionen.

Begreppen **arbete**, **studie** och **förstudie** används på olika nivåer. Arbetet syftar på examensarbetet som helhet, inklusive teori, metod, empiri, designarbete, ramverk, prototyp, proof of concept-genomgång och diskussion. Studien syftar främst på den undersökande delen, där det aktuella orderflödet studeras genom intervjuer, observationer och analys. Förstudie används för att beskriva den inledande delen av studien, där nuläget undersöktes innan designarbetet påbörjades.

Friktion används i arbetet som ett analytiskt begrepp för att beskriva situationer där arbetsflödet kräver mer tid, ansträngning, tolkning eller kontroll än vad som framstår som nödvändigt för att arbetsuppgiften ska kunna genomföras. Det kan handla om dubbelkontroller, otydliga systemövergångar, bristande återkoppling,

personberoende kunskap eller osäkerhet kring ansvar och nästa steg. Begreppet har valts för denna studie och används inte nödvändigtvis som ett vardagligt begrepp av deltagarna själva.

I arbetet förstås friktion huvudsakligen som något som belastar arbetsflödet, eftersom den ofta leder till extraarbete, osäkerhet eller tidsförlust. Samtidigt behöver friktion inte enbart förstås som något negativt. Vissa manuella kontrollsteg kan exempelvis skapa trygghet, minska risken för fel och synliggöra brister i befintliga system eller rutiner. I detta arbete blir friktion därför både ett tecken på problem i arbetsflödet och en designsignal som visar var användarna behöver tydligare stöd.

Tyst kunskap används för att beskriva erfarenhetsbaserad kunskap som inte alltid är tydligt dokumenterad eller enkel att formulera i instruktioner och regler. I detta arbete handlar det om kunskap som vuxit fram genom praktiskt arbete, exempelvis förståelse för undantag, systemövergångar, lokala rutiner och hur olika steg i orderflödet hänger ihop. Begreppet används därför för att beskriva delar av arbetet som erfarna användare ofta kan hantera, men som kan vara svårare för nya eller mindre vana användare att förstå och ta över.

Workarounds används för att beskriva alternativa arbetssätt som användare skapar när den formella processen eller de befintliga systemen inte fullt ut stödjer arbetet i praktiken. I denna studie kan det exempelvis handla om manuella kontrollsteg, extra dokumentation, lokala rutiner eller sätt att hålla ihop information vid sidan av systemens tänkta flöden.

I arbetet används även begreppen **ERP-system** och **CRM-system**. ERP står för Enterprise Resource Planning och avser här ett affärssystem som används för att hantera exempelvis orderinformation, artiklar, lager och leveransrelaterade uppgifter. CRM står för Customer Relationship Management och avser här ett system för att hantera ärenden, uppföljning och kundrelaterad information. Dessa benämningar används på en generell nivå för att skydda organisationens interna systemkontext.

2. Teoretisk referensram och litteratur

Detta kapitel presenterar de teoretiska perspektiv och tidigare studier som används för att förstå friktion i interna digitala arbetsflöden. Fokus ligger på användarcentrerad design, användbarhet, systemövergångar, manuella kontrollsteg, workarounds och hur dessa perspektiv kan stödja det fortsatta designarbetet.

2.1 Användarcentrerad design och interaktionsdesign

Användarcentrerad design utgår från att digitala system behöver förstås i relation till de människor, aktiviteter och sammanhang där systemen används. Detta är relevant eftersom det studerade orderflödet inte består av ett isolerat gränssnitt, utan av flera system, arbetsmoment och roller som behöver fungera tillsammans. Benyon (2019, s. 5–9) beskriver HCI, UX och interaktionsdesign som områden där digitala produkter och tjänster behöver utformas med hänsyn till mänskliga förmågor, preferenser och användningssituationer. Design kan därför inte bara bedömas utifrån teknisk funktion, utan behöver även förstås utifrån hur väl den stödjer användarnas mål och arbete.

Benyons PACT-modell är användbar i detta sammanhang, eftersom den analyserar design utifrån People, Activities, Contexts och Technologies. Modellen synliggör vilka användarna är, vilka aktiviteter de utför, i vilken kontext arbetet sker och vilka tekniker som påverkar användningen (Benyon, 2019, s. 25–29, 33–37). För detta arbete blir modellen relevant eftersom orderflödet handlar om hur användare växlar mellan system, följer upp information och hanterar ansvar i ett organisatoriskt sammanhang.

Interaktionsdesign kan förstås som ett område där målet är att utforma digitala lösningar som stödjer människors sätt att kommunicera, arbeta och interagera. Sharp et al. (2019, s. 8–9) beskriver interaktionsdesign som design av interaktiva produkter som stödjer människor i vardagliga och arbetsrelaterade aktiviteter. De betonar också att designprocessen innefattar att identifiera krav, ta fram alternativa lösningar, utveckla prototyper och utvärdera designen (Sharp et al., 2019, s. 38–40, 46–47). Detta ligger i linje med arbetets upplägg, där intervjuer och observationer först används för att förstå nuläget innan designarbete och prototypframtagning påbörjas.

2.2 Användbarhet, användarupplevelse och interna digitala system

Användbarhet är relevant eftersom det studerade orderflödet inte bara handlar om vilka system som används, utan om hur väl systemen stödjer arbetet i praktiken. Ett system kan fungera tekniskt och ändå skapa friktion om användaren behöver lägga mycket tid på att förstå nästa steg, hitta rätt information eller kontrollera om något faktiskt har genomförts. Sharp et al. (2019, s. 19–21) beskriver användbarhet genom mål som effektivitet, ändamålsenlighet, säkerhet, nytta, lärbarhet och möjligheten att komma ihåg hur ett system används. Dessa mål blir viktiga i orderflödet eftersom användare behöver röra sig mellan flera system och samtidigt hålla reda på information, ansvar och status.

Barnum (2021, s. 11–12) utgår från ISO:s definition av användbarhet, där ett system, en produkt eller en tjänst ska kunna användas av specifika användare för att uppnå specifika mål med effektivitet, ändamålsenlighet och tillfredsställelse i en specifik användningskontext. Denna definition passar arbetet eftersom ordergruppen är en specifik användargrupp med specifika arbetsuppgifter. En förbättring av orderflödet behöver därför bedömas utifrån hur väl den stödjer deras faktiska arbete.

En viktig del av användbarhet är att användaren får tydlig återkoppling. I ett arbetsflöde som går mellan flera system behöver användaren kunna förstå om information har sparats, skickats vidare eller tagits emot i nästa steg. Norman (2013, s. 53–55) beskriver hur användarens förståelse påverkas av relationen mellan mål, möjliga handlingar och resultatet av dessa handlingar. Om systemet inte visar vad som har hänt efter en handling ökar behovet av egen kontroll. Återkoppling kan därför förstås som information om vilken handling som har genomförts och vad handlingen har lett till (Sharp et al., 2019, s. 27–29).

Användbarhet handlar därmed inte om att bedöma den interna orderportalen, ERP-systemet eller CRM-systemet som separata system. Fokus ligger i stället på hur användningen fungerar när systemen tillsammans bildar ett arbetsflöde.

2.3 Arbetsflöden, kontext och systemövergångar

Arbetsflöden som involverar flera digitala verktyg behöver förstås som mer än en rad enskilda system. Det handlar också om hur användaren rör sig mellan olika steg, vilka informationspunkter som behöver hållas ihop och hur arbetet påverkas av den organisatoriska kontexten. Benyon (2019, s. 87–94) beskriver användarresor och cross-channel UX som sätt att förstå hur användare rör sig mellan olika kontaktpunkter och kanaler. Även om detta ofta används i relation till tjänster och kundresor är perspektivet relevant här, eftersom orderflödet består av flera system och övergångar där användaren behöver förstå var i flödet arbetet befinner sig. Detta perspektiv användes senare som stöd i designarbetet, där de framtagna flödesdiagrammen gjorde det möjligt att strukturera ramverkets logik och prototypens användarflöde innan de visuella koncepten togs fram.

Kontexten är central för att förstå varför vissa arbetsmoment blir friktionsfyllda. Pontis (2019, s. 17–23) lyfter att informationsdesign behöver bygga på förståelse för människor, sammanhang och det problem som ska lösas, snarare än på antaganden om vad som verkar tydligt för designern. Det innebär att interna arbetsflöden behöver studeras där de faktiskt används, eftersom viktiga delar av arbetet ofta finns i rutiner, lokala lösningar och samarbetssätt som inte alltid syns i systemen.

När ett arbetsflöde analyseras behöver även uppgifter och steg i arbetet synliggöras. Benyon (2019, s. 270–274) beskriver task analysis som ett sätt att undersöka mål, uppgifter och handlingar i ett system. Sharp et al. (2019, s. 395–396) betonar också att kravarbete behöver fånga vilka användarna är, vilka aktiviteter de utför, vilka mål de har och i vilken kontext arbetet sker. Detta är viktigt eftersom kraven på en lösning inte bara handlar om funktioner, utan också om ansvar, informationsbehov och överlämningar mellan personer eller system.

Arbetsflöden, kontext och systemövergångar blir därmed en viktig teoretisk grund för att förstå det valda orderflödet. Friktionen uppstår inte enbart i systemen var för sig, utan i hur de används tillsammans och i hur användaren behöver kompensera med egen kontroll, erfarenhet eller manuella rutiner.

2.4 Manuella kontrollsteg, kunskap och friktion

Manuella kontrollsteg kan förstås som ett sätt för användare att skapa trygghet när ett arbetsflöde inte ger tillräckligt tydlig återkoppling eller struktur. I det studerade orderflödet handlar det till exempel om att kontrollera om information har kommit in, sparats eller skickats vidare på rätt sätt. Sådana steg kan fylla en viktig funktion i vardagen, men de kan också göra arbetet mer tidskrävande och beroende av användarens egen uppmärksamhet.

Norman (2013, s. 74–80, 90–100) beskriver skillnaden mellan kunskap i huvudet och kunskap i världen. Kunskap i huvudet handlar om sådant användaren behöver minnas själv, medan kunskap i världen finns synlig i omgivningen genom exempelvis struktur, märkning eller återkoppling. Detta är relevant eftersom interna arbetsflöden blir tyngre när användaren själv behöver hålla reda på status, ordning, ansvar och undantag. När viktig information inte är synlig eller lätt att följa ökar behovet av erfarenhet, minne och egna kontrollrutiner.

Tyst kunskap kan förstås som ett komplement till ovanstående perspektiv. Eraut (2000, s. 113–114) beskriver tyst kunskap som en del av människors kunskap i professionellt arbete, där kunskap kan vara svår att identifiera, formulera och överföra. I interna arbetsflöden kan detta innebära att erfarna användare vet hur undantag, systemövergångar eller lokala rutiner ska hanteras, utan att denna kunskap alltid finns tydligt dokumenterad. Detta är relevant för studien eftersom flera arbetsmoment i orderflödet bygger på erfarenhet, vana och situationsförståelse snarare än enbart på synliga instruktioner eller systemstöd.

Manuella kontrollsteg kan också förstås i relation till fel och belastning. Norman (2013, s. 159–166) beskriver att fel bör förstås i relation till systemets utformning och användningssituation, snarare än som isolerade misstag hos användaren. Om ett system gör det otydligt vad som har hänt, eller om flera system behöver tolkas tillsammans, blir det rimligt att användaren skapar extra steg för att försäkra sig

om att arbetet blir rätt. Benyon (2019, s. 515–516) beskriver samtidigt uppmärksamhet som en begränsad resurs, där kontrollerad bearbetning kräver mer aktiv ansträngning. När användaren behöver växla mellan system, kontrollera information och minnas nästa steg kan arbetet därför bli mer belastande.

Friktion kan förstås genom de reaktioner som uppstår när ett arbetsstöd inte motsvarar användarens situation. Hallstedt (2025, s. 1–2) lyfter att arbetsplatsteknik ofta är starkt uppgiftsorienterad, men att emotionella reaktioner ändå uppstår i vardaglig användning. Senare visar Hallstedt (2025, s. 40–41) att frustration, osäkerhet och upplevelsen av bristande kontroll kan vara signaler på att systemet inte stödjer användaren tillräckligt väl i den faktiska arbetssituationen. Friktion uppstår därmed inte bara när ett system är långsamt eller svårt att använda. Den kan också uppstå när användaren behöver kompensera för otydlig struktur, bristande återkoppling eller osäker ansvarsfördelning.

För det fortsatta designarbetet innebär detta att lösningen bör minska behovet av att användaren själv håller ihop flödet, utan att ta bort den kontroll och trygghet som manuella steg idag skapar.

2.5 Tidigare forskning om interna digitala arbetsflöden

Tidigare forskning visar att friktion i digitala arbetsflöden ofta uppstår när informationssystem inte fullt ut stödjer det arbete som användarna behöver utföra. Ett centralt begrepp i denna forskning är workarounds, vilket kan förstås som alternativa arbetssätt som användare skapar när den tänkta vägen genom ett system eller en process inte fungerar tillräckligt väl. Davison et al. (2021, s. 2) beskriver workarounds som målinriktade anpassningar eller förändringar i ett befintligt arbetssystem, där användare försöker ta sig runt hinder, undantag eller begränsningar som annars försvårar arbetet.

Laumer et al. (2017, s. 333–335) visar att informationskvalitet har betydelse för både användarnöjdhet och förekomsten av workarounds. Användare kan få svårt att arbeta effektivt när information är svår att hitta, inte upplevs som aktuell eller inte presenteras på ett sätt som passar arbetsuppgiften. Wong et al. (2022, s. 1–2) beskriver på liknande sätt hur otillräckliga informationssystem kan leda till att anställda använder alternativa arbetssätt för att kunna slutföra sina uppgifter. Detta ligger nära de mönster som framkom i förstudien, där manuella kontrollsteg och kompletterande rutiner används för att skapa trygghet i arbetsflödet.

Workarounds behöver däremot inte enbart förstås som individuella avvikelser eller felaktig systemanvändning. Davison et al. (2021, s. 1–2) visar att workarounds kan samordnas mellan flera personer och bli bestående delar av hur arbete faktiskt genomförs. Malaurent och Karanasios (2020, s. 1–3) beskriver också hur workarounds kan växa fram när centralt införda enterprise systems inte

passar lokala arbetspraktiker. Detta är relevant i interna arbetsflöden där flera användare behöver arbeta på liknande sätt för att backup, överlämning och uppföljning ska fungera.

Lokala rutiner och manuella kontrollsteg bör därför inte avfärdas som enbart problem. Beerepoot et al. (2019, s. 338–341) visar att workarounds kan användas som underlag för processförbättring, eftersom de synliggör hinder, missanpassningar och behov som inte alltid framgår i den formella processen. Wiesche et al. (2024, s. 145–146, 154–156) beskriver på liknande sätt hur användares workaround-beteenden kan fungera som designsignaler och som input till vidareutveckling av informationssystem.

Tidigare forskning visar därmed att workarounds både kan förstås som symptom på bristande stöd och som ledtrådar för förbättring.

För detta arbete innebär det att manuella kontrollsteg, dubbelkontroller och lokala rutiner inte bara ses som avvikelser, utan som empiriska tecken på var arbetsflödet behöver bli tydligare, mer sammanhållet och bättre anpassat till användarnas arbete.

2.6 Teoretiska utgångspunkter för det fortsatta designarbetet

Den teoretiska referensramen visar att friktion i interna digitala arbetsflöden behöver förstås som något som uppstår i samspelet mellan människor, arbetsuppgifter, system och organisatorisk kontext. Ett användarcentrerat perspektiv innebär därför att designarbetet inte bör utgå från ett enskilt gränssnitt, utan från hur användarna faktiskt genomför arbetet i praktiken. Benyons PACT-modell är relevant i detta sammanhang eftersom den synliggör relationen mellan användare, aktiviteter, kontext och teknik (Benyon, 2019, s. 25–29, 33–37).

Användbarhet blir samtidigt en grund för att förstå varför ett arbetsflöde kan fungera tekniskt men ändå skapa osäkerhet och extraarbete. Om användaren behöver kontrollera om information har sparats, skickats vidare eller tagits emot kan detta tyda på att arbetsflödet inte ger tillräckligt tydlig återkoppling. Tidigare forskning om workarounds visar också att manuella kontrollsteg och lokala rutiner kan fungera som ledtrådar till var den formella processen inte stämmer överens med användarnas faktiska behov (Beerepoot et al., 2019, s. 338–341; Wiesche et al., 2024, s. 145–146).

Utifrån detta blir de viktigaste teoretiska utgångspunkterna för det fortsatta designarbetet att minska osäkerhet i systemövergångar, göra information och status tydligare, minska beroendet av personberoende kunskap och stödja en mer gemensam struktur i orderflödet. Dessa utgångspunkter används när resultatet från

förstudien omsätts till designprinciper, designkrav, ramverk och en stödjande prototyp.

3. Metod och genomförande

Detta kapitel redogör för arbetets metodansats, datainsamling, urval, genomförande och analys. Kapitlet beskriver hur förstudien genomfördes och hur det empiriska materialet användes som grund för det senare designarbetet.

3.1 Metodansats

Studien genomförs med en kvalitativ metodansats och med ett användarcentrerat arbetssätt. Syftet är både att förstå hur ett befintligt arbetsflöde fungerar i praktiken och att ta fram ett förbättringsförslag i form av ett designramverk och en stödjande prototyp.

Arbetet kan därför beskrivas som en studie med inslag av forskning genom design, där förståelse för nuläget kombineras med ett utforskande av hur arbetsflödet skulle kunna struktureras på ett bättre sätt. Zimmerman et al. (2007, s. 493–494) beskriver forskning genom design som ett arbetssätt där designartefakter används för att utforska och gestalta möjliga framtida tillstånd. I detta arbete används därför ramverket och prototypen inte som färdiga lösningar, utan som sätt att gestalta och pröva en möjlig riktning för hur friktion i orderflödet kan minska.

3.2 Arbetsgång från förstudie till designförslag

Arbetet följer en användarcentrerad designprocess där utgångspunkten är att först förstå nuläget innan förbättringsförslag tas fram. Processen inleddes därför med semi-strukturerade intervjuer och observationer, där syftet var att förstå hur det aktuella arbetsflödet fungerar i praktiken, vilka verktyg som används och var friktion uppstår.

I det första skedet låg fokus på att samla in och strukturera empiri, analysera återkommande mönster och avgränsa vilket arbetsflöde som var mest relevant att arbeta vidare med. Genom intervjuerna och observationerna identifierades återkommande problem i hur information rör sig mellan system, hur manuella kontrollsteg används och hur ansvar och kunskap fördelas mellan olika personer. Dessa insikter betraktades som tillräckligt tydliga för att kunna ligga till grund för designarbetet.

I nästa skede togs två flödesdiagram fram och användes som grund för den fortsatta designprocessen, ett för ramverkets struktur och ett för prototypens övergripande flöde (se Figur 2 och Figur 3).

Diagrammen fungerade som en brygga mellan analysen av förstudien och den visuella gestaltningen av ramverk och prototyp. Detta ligger nära Arvolas (2020, s. 10–14) beskrivning av designprocessen som en övergång från insikter och avsikter till krav, idéer och prototyper.

Utifrån flödesdiagrammen utvecklades mid-fi-koncept i Figma. Figma användes för att utforska struktur, informationshierarki och visuella lösningar innan ramverket och prototypen fördes vidare till Microsoft Power Apps. Arvola (2020, s. 18, 22) beskriver prototyper som centrala i designprocessen, eftersom de kan användas för att gestalta roll, utseende eller funktionalitet och samtidigt fungera som stöd i problemhantering och beslutsprocesser.

Power Apps-versionen ska förstås som ett proof of concept, inte som en färdig eller tekniskt integrerad lösning (se Figur 6 och Figur 7). Den avslutande genomgången syftar därför till att undersöka om konceptet upplevs begripligt och relevant i relation till de behov som framkommit i förstudien.

3.3 Datainsamlingsmetoder

Datainsamlingen har genomförts genom semi-strukturerade intervjuer i kombination med observationer kring faktiska arbetsflöden. Denna kombination valdes för att fånga både hur deltagarna beskriver sina arbetsflöden och hur arbetet faktiskt genomförs i praktiken. Intervjuerna utgick från en intervjuguide med öppna frågor om arbetsflöden, verktyg, informationshantering, friktion, ansvar och nya arbetssätt, men gav också utrymme för följdfrågor och konkreta exempel. Intervjuguiden återfinns i Bilaga 1.

En viktig del av genomförandet var att deltagarna ombads demonstrera ett verkligt arbetsflöde, exempelvis ett garantiärende, ett orderflöde, en rapporteringsrutin eller en projektöverlämning. Detta gjorde det möjligt att observera verkliga steg, systemväxlingar och kontrollpunkter snarare än att enbart få generella beskrivningar.

3.4 Urval och deltagare

Urvalet var strategiskt och baserades på deltagarnas relevans för studiens syfte. Materialet bygger på fem intervjutillfällen med totalt sex deltagare från eftermarknadsavdelningen samt en intervju med två deltagare från inköpsavdelningen. Deltagarna representerade olika roller och arbetsuppgifter, bland annat orderhantering, tekniksupport, rapportering, masterdata, beredning och inköp. Detta skapade möjlighet att både fördjupa sig i faktiska arbetsflöden och identifiera bredare mönster i hur digitala verktyg används i organisationen.

Tabell 1 används för att göra deltagarkoderna mer överskådliga inför resultatkapitlet.

Tabell 1. Översikt över deltagare och empiriskt bidrag

Kod	Roll/funktion	Empiriskt bidrag
D1	Säljrelaterad chefsroll inom eftermarknadsavdelningen	Månadsrapportering, uppföljning och exempel på manuella steg mellan affärssystem och kalkylblad
D2	Koordinator inom tekniksupport/eftermarknadsavdelningen	Garantiärende, systemövergångar, tekniksupportflöde och skillnader mellan vana och ovana användare
D3	Beredare inom inköpsavdelningen	Beredning, ritningslänkning, artikelhantering och samordning i närliggande arbetsflöde
D4	Operativ inköpare inom inköpsavdelningen	Ordererkännanden, inköpsrelaterade kontroller och användning av gemensamma kalkylblad
D5	Chef med projekt- och datarelaterat ansvar inom eftermarknadsavdelningen	Rapportering, ansvar, ägarskap och vikten av tydliga processägare
D6	Master Data Specialist	Masterdata, projektöverlämningar, dokumenthantering och personberoende kunskap
D7	Teamleader för ordergruppen inom eftermarknadsavdelningen	Det aktuella orderflödet, ansvarsfördelning, systemövergångar och gemensam struktur
D8	Orderadministratör inom eftermarknadsavdelningen	Det aktuella orderflödet, praktisk orderhantering, onboarding och användarperspektiv

I den löpande resultattexten används koderna för att visa vilka delar av materialet olika insikter bygger på, utan att röja deltagarnas identitet.

Urvalet gjordes för att fånga variation i hur arbete organiseras, vilka system som används och var olika typer av friktion uppstår. Tyngdpunkten ligger på eftermarknadsavdelningen, eftersom det studerade orderarbetet är förankrat där. Intervjun med deltagare från inköpsavdelningen bidrog samtidigt med ett jämförande perspektiv på hur liknande utmaningar kan ta sig uttryck i andra men närliggande arbetsflöden.

3.5 Genomförande

Samtliga intervjuer och observationer genomfördes on-site under april 2026. Varje intervju dokumenterades med deltagarnas samtycke genom anteckningar och röstinspelningar som därefter transkriberades i Word. Materialet sammanställdes efteråt i en strukturerad mall. Mallen innehöll uppgifter om arbetsflöde, använda verktyg, informationsflöde, identifierade friktionspunkter, centrala citat samt preliminära insikter och tolkningar. Detta bidrog till att skapa ett konsekvent och jämförbart underlag inför analysen.

Varje intervju inleddes med att deltagarna beskrev sin roll och sina vanligaste arbetsuppgifter. Därefter ombads de visa ett exempel på ett nyligen genomfört arbetsmoment och gå igenom hur det brukar gå till från start till slut. På så sätt kunde intervjuerna knytas till faktiska arbetsmoment och inte bara till allmänna uppfattningar om arbetet.

3.6 Analysmetod

Analysen genomfördes tematiskt, med affinity diagram som huvudsakligt analysstöd. Braun och Clarke (2006, s. 79–82) beskriver tematisk analys som en flexibel metod för att identifiera, analysera och rapportera mönster i kvalitativ data. I detta arbete användes deras resonemang som teoretiskt stöd för att förstå hur återkommande mönster kan identifieras i intervjuer och observationer. Analysen följde däremot inte deras sex steg som en strikt metodmodell. Det praktiska analysarbetet genomfördes i stället främst med hjälp av ett affinity diagram (se Figur 1).

Hanington och Martin (2019, s. 23–24) beskriver affinity diagramming som en metod där observationer och insikter från research externaliseras, grupperas och omvandlas till researchbaserade teman. I detta arbete användes affinity diagram som ett visuellt stöd för att jämföra utsagor, samla närliggande observationer och se samband mellan olika deltagare och arbetsflöden. Analysen användes därmed för att gå från enskilda intervjusvar och observationer till mer övergripande teman som kunde förklara arbetsflödenas struktur och friktion. Resultatet av denna process blev fyra huvudteman:

1. systemövergångar
2. manuella kontrollsteg
3. personberoende kunskap
4. ägarskap och struktur.

Analysen användes också för att avgränsa det arbetsflöde som står i centrum för det fortsatta arbetet. Orderflödet bedömdes vara särskilt relevant eftersom det samlade flera av de mönster som återkom i materialet, samtidigt som det var

tillräckligt avgränsat för att kunna bearbetas vidare i designarbetet. På så sätt fungerade analysen både som ett sätt att strukturera det empiriska materialet och som grund för att formulera de friktionspunkter som ramverket och prototypen senare utgick från.



Figur 1. Affinity diagram baserad på insamlad data från förstudien, skapat i Figma.

3.7 Etiska överväganden

Studien har genomförts med hänsyn till konfidentialitet och sekretess. Företaget anonymiseras därför i arbetet och benämns som Industrial Systems Group. Deltagarna har kodats som D1–D8, och all identifierande information har anonymiserats. Av samma skäl benämns de centrala systemen på en mer generell nivå i arbetet, exempelvis som intern orderportal, ERP-system och CRM-system. Syftet är att skydda verksamhetens interna systemkontext och samtidigt göra arbetsflödet begripligt för läsare utanför organisationen.

Deltagarnas roller och funktioner redovisas fortfarande när det är nödvändigt för att förstå arbetets empiriska kontext, ansvarsfördelning och de arbetsflöden som analyseras. Ambitionen har varit att ge tillräcklig kontext för att resultaten ska vara begripliga och trovärdiga, utan att röja känsliga uppgifter om enskilda personer eller verksamheten.

Generativ AI har använts i begränsad omfattning som stöd vid idéarbete kring lämpliga rubriker i rapporten. Verktyget har inte använts för att skapa empiriskt material, analysera intervjuer, formulera resultat eller ersätta egna tolkningar och designbeslut. Allt innehåll i arbetet har granskats, bearbetats och ansvarats för av författaren.

4. Empiri och resultat från förstudien

Detta kapitel presenterar resultatet från förstudien. Resultatet organiseras kring det studerade orderflödet och de huvudsakliga friktionsteman som identifierades genom intervjuer, observationer och tematisk analys.

4.1 Förstudiens empiriska underlag

Resultatet bygger på sex genomförda intervjuer och observationer med medarbetare från eftermarknadsavdelningen och angränsande funktioner. Materialet visar att arbetet i organisationen i stor utsträckning sker genom flera parallella digitala verktyg, där information behöver hämtas, kontrolleras, dokumenteras och följas upp i flera steg. I centrum för studien står ett orderrelaterat arbetsflöde, eftersom detta på ett tydligt sätt visar hur flera system används tillsammans i ett avgränsat vardagligt arbete. Samtidigt används övriga intervjuer som stödjande empiri för att förstå bredare mönster i hur arbetet organiseras, var friktion uppstår och hur olika verktyg används i praktiken.

4.2 Hur friktion identifieras och kategoriseras i studien

I detta arbete förstås friktion som situationer där ett arbetsflöde kräver mer tid, ansträngning, tolkning eller kontroll än vad som framstår som nödvändigt för att uppgiften ska kunna genomföras. Friktion identifierades genom deltagarnas beskrivningar av hinder, osäkerhet, extraarbete, manuella kontrollsteg, dubbelarbete, väntetider, svårigheter att hitta information samt behov av att kompensera för systemens begränsningar genom egna rutiner. Materialet analyserades sedan tematiskt, men även med stöd av fyra återkommande friktionskategorier som användes för att strukturera empirin. Dessa är: koordinationsfriktion, informationsfriktion, interaktionsfriktion och tidsfriktion.

De fyra friktionskategorierna användes för att sortera materialet och göra skillnad mellan olika typer av belastning i arbetsflödena. Tabell 2 visar hur kategorierna definieras i denna studie och hur de kan ta sig uttryck i materialet.

Tabell 2. Friktionskategorier som används i analysen

Friktionstyp	**Innebörd i arbetet**	**Exempel från materialet**
Koordinationsfriktion	Problem i ansvarsfördelning, överlämning eller samordning mellan personer och funktioner.	Otydlighet kring vem som ska agera, manuell uppföljning eller svårigheter med backup när personer arbetar på olika sätt.
Informationsfriktion	Problem kopplade till hur information sparas, hittas, delas, förstås eller verifieras.	Information finns på flera ställen, måste namnges på rätt sätt eller behöver kontrolleras i efterhand.
Interaktionsfriktion	Problem i användningen av system, gränssnitt eller digitala verktyg.	Ett system upplevs som krångligt, ostadigt, segt eller kräver fler steg än vad som känns rimligt.
Tidsfriktion	Moment som gör att arbetet tar onödigt lång tid.	Repetitiva steg, väntetider, dubbelarbete eller återkommande manuell kontroll.

Kategorierna ska inte förstås som separata i alla situationer. En och samma händelse kan exempelvis skapa både informationsfriktion och tidsfriktion om användaren behöver leta efter information och därefter kontrollera den manuellt.

Kategorierna användes inte som färdiga teorier, utan som analytiska stöd för att tydligare beskriva var friktion uppstår och vilken typ av belastning den skapar i arbetsflödena. De gjorde det också möjligt att synliggöra vilka problem som ledde till extra kontroll, lokala rutiner eller workaround-liknande arbetssätt. Detta är relevant eftersom tidigare forskning visar att alternativa arbetssätt ofta uppstår när informationssystem inte fullt ut stödjer användarnas faktiska arbete (Wong et al., 2022, s. 1–2).

4.3 Det studerade orderflödet

I det studerade orderflödet kommer order först in via en intern orderportal från bolag runt om i världen. Därefter granskas ordern av ordergruppen, som kontrollerar artikelnummer, lagersaldo och leveransmöjlighet i ett ERP-system innan ordern skickas vidare. Varje order kopplas också till ett specifikt ärende i ett CRM-system, där ordern märks upp och dokumenteras för att kunna följas upp senare.

I senare delar av flödet skickas uppgifter vidare till packningsfunktionen, som i sin tur ska återföra information, exempelvis trackingnummer, tillbaka till ordergruppen.

D7, som arbetar som teamleader i ordergruppen inom eftermarknadsavdelningen, och D8, som arbetar med orderhantering i samma grupp, beskriver detta arbetsflöde som i grunden tydligt och relativt välstrukturerat. De menar att det finns en tydlig process för hur gruppen ska arbeta, och att de försöker arbeta så lika som möjligt för att underlätta uppföljning och backup. Samtidigt visar deras beskrivningar att arbetsflödet är beroende av att flera system samverkar stabilt och att användarna följer samma struktur i hur information sparas, namnges och dokumenteras. När detta fungerar upplevs flödet som tydligt. När det inte fungerar uppstår osäkerhet, dubbelkontroll och extraarbete.

Ordergruppen hanterar flera typer av order, från enklare rapportorder till mer komplexa ordrar med längre ledtider och fler involverade funktioner. Samma grundstruktur behöver därför kunna stödja både standardiserade och mer avvikande situationer. D7 och D8 beskriver därför både behovet av en tydlig gemensam process och behovet av viss flexibilitet i praktiken.

4.4 Systemövergångar som källa till friktion

Det första och tydligaste temat i materialet är att friktion ofta uppstår i övergångarna mellan olika system, snarare än i ett enskilt verktyg. I det studerade orderarbetet behöver information röra sig mellan flera digitala miljöer och funktioner, vilket skapar osäkerhet när kopplingarna mellan systemen inte fungerar stabilt. D7 och D8 beskriver till exempel att problem uppstår när automatiska mejl inte skickas som de ska eller när användarna behöver dubbelkolla om ett mejl verkligen kommit in i CRM-systemet. De beskriver också att kopplingen mellan systemen ibland skapar osäkerhet kring om ett steg faktiskt blivit genomfört, vilket gör att användarna själva behöver kontrollera i efterhand.

Liknande mönster återkommer i övriga intervjuer. D2, som arbetar med tekniksupport inom eftermarknadsavdelningen, beskriver hur garantiärenden rör sig mellan mailbox, maskinkort, dokumentytor, CRM-system och ERP-system, där samma ärende behöver hanteras i flera verktyg och där vissa steg upplevs som onödigt dubbla. D1, som arbetar med uppföljning och rapportering inom eftermarknadsavdelningen, beskriver månadsrapportering där data först hämtas i ett ERP-system och därefter förs vidare till flera kalkylblad innan rätt siffror kan tas fram. Detta gör vägen till resultatet längre och mer beroende av manuella överföringar.

D3 och D4, som arbetar med beredning respektive operativt inköp inom inköpsavdelningen, beskriver också ett arbetsflöde där ritningar, artiklar och köpdata rör sig mellan konstruktionssystem, ERP-system, konfigurationsverktyg, mejl och kalkylblad. Även där blir det tydligt att varje övergång mellan system innebär nya kontrollpunkter och fler risker för dubbelarbete.

Detta tema visar att det centrala problemet inte enbart handlar om ett enskilt verktyg, utan om att arbetet saknar ett tillräckligt sammanhållet flöde mellan systemen. När information måste flyttas, verifieras och spåras i flera led ökar både osäkerhet och arbetsbelastning.

4.5 Manuella kontrollsteg som trygghet och belastning

Det andra temat handlar om manuella kontrollsteg. I materialet framgår att dessa steg inte bara finns kvar av vana, utan också används för att skapa trygghet och minska risken för fel. Samtidigt gör de arbetet mer tidskrävande och repetitivt.

I orderflödet beskriver D7 och D8 hur ordergruppen fortfarande manuellt kontrollerar lagersaldo, leveransdatum och att information verkligen sparats på rätt plats. D7 beskriver också hur vissa i gruppen fortfarande skriver mycket brödtext i CRM-systemet för att hålla koll på sådant som egentligen går att få från ERP-systemet eller genom andra systemstöd. Det manuella arbetet blir därmed ett sätt att känna kontroll, men också ett extra lager av arbete.

Detta mönster syns även i de andra intervjuerna. D1 beskriver hur månadsrapportering består av många små manuella steg där data kopieras mellan filer, kontrolleras och fylls i på nytt för att rätt siffror ska komma fram. D5, som arbetar med projekt- och datarelaterade frågor inom eftermarknadsavdelningen, beskriver hur kostnader samlas i kalkylblad för att kunna verifieras innan rapporteringen skickas in, eftersom fel annars kan uppstå i periodiseringen. D3 och D4 beskriver också hur ordererkännanden kräver mycket manuell hantering, vilket i sig fungerar men tar tid och gör det lättare att missa detaljer när mängden ökar.

Resultatet visar därför att manuella kontrollsteg fyller en funktion i dagens arbete. De kompenserar för osäkerhet i system, integrationer eller informationskvalitet. Samtidigt innebär de att arbetet blir tyngre och mer beroende av användarnas egna kontrollinsatser. Detta ligger nära tidigare forskning om workarounds, där alternativa arbetssätt ofta uppstår när informationssystem inte fullt ut stödjer användarnas faktiska uppgifter (Wong et al., 2022, s. 1–2). Även Laumer et al. (2017, s. 333–335) visar att informationskvalitet påverkar både användarnöjdhet och förekomsten av workarounds.

4.6 Personberoende och tyst kunskap

Det tredje temat är att flera arbetsmoment blir beroende av erfarenhet och tyst kunskap. I materialet framgår att vissa delar av arbetet fungerar eftersom erfarna personer vet hur systemen, undantagen och överlämningarna ska hanteras, snarare än för att arbetsflödena alltid är självförklarande eller fullt dokumenterade. Det gör arbetet sårbart vid frånvaro, onboarding eller överlämning.

I orderflödet säger D8 att det i början framför allt var svårt att förstå helheten mellan flera system och att veta när han skulle gå in var. Han beskriver att ERP-systemet var särskilt svårt att komma in i, medan det samtidigt var positivt att mycket information redan fanns sparad och gick att gå tillbaka till.

D7 betonar att gruppen försöker arbeta så lika som möjligt, just för att backup ska fungera när någon är borta. Hon visar till exempel hur hon kan gå in och ta över en kollegas ärende om det behövs, men också att detta kräver att arbetssätten är tillräckligt lika.

Detta återkommer i andra delar av materialet. D2 beskriver att ett garantiärende fungerar bra för honom själv men att mindre vana kollegor upplever samma flöde som rörigt och tidskrävande. D3 och D4 visar att mycket kunskap om arbetsflöden sitter i huvudet på folk och att det därför är svårt att skapa ett heltäckande bästa arbetssätt när projekten innehåller många specialfall. D6, som arbetar med masterdata och flera interna system inom eftermarknadsavdelningen, säger tydligt att det är helheten som är svår, eftersom arbetet omfattar många olika delar samtidigt, och att det inte går att skriva en handbok för alla typer av fel och avvikelser.

Detta tema visar att arbetsflödena i praktiken ofta bärs upp av erfarenhet. Det fungerar i vardagen, men gör arbetet sårbart när någon är ny, frånvarande eller ska ta över ett ansvar.

4.7 Ägarskap, ansvar och gemensam struktur

Det fjärde temat handlar om betydelsen av tydligt ansvar, tydliga ägare och gemensam struktur. I materialet framträder detta som en avgörande faktor för att arbetsflöden ska fungera över tid.

I orderflödet beskriver D7 och D8 att den som tar en order också blir orderansvarig. Det innebär att personen ansvarar för att ordern drivs vidare, även om hjälp från andra ibland behövs. D7 säger också att gruppen har en ordermatris som tydliggör vilka personer som kan vilka ordertyper. Detta gör ansvarsfördelningen tydligare och minskar risken att saker faller mellan stolarna.

Båda betonar också att det är viktigt att alla arbetar så lika som möjligt, just för att backup, uppföljning och informationssökning ska fungera.

Liknande resonemang återkommer starkt i andra intervjuer. D5 betonar uttryckligen att hur mycket instruktioner som helst inte hjälper om ingen äger processen. D6 beskriver hur både ad hoc-lösningar och systemförändringar bara fungerar om någon tar ansvar från start till slut. D3 och D4 visar också hur ett gemensamt centralt kalkylblad fungerar som en samordningsyta där projekt, ansvar och viktiga uppgifter hålls ihop.

Detta visar att tydligt ägarskap inte bara handlar om formell ansvarsfördelning, utan om att skapa stabilitet i vardagen. När ansvar är tydligt blir det lättare att följa upp, lämna över och förstå vem som ska agera när något avviker.

4.8 Sammanfattande resultat från förstudien

Sammantaget visar förstudien att arbetsflödena i organisationen fungerar i praktiken, men ofta genom erfarenhet, manuella kontrollsteg, lokala rutiner och personligt ansvarstagande. Problemen ligger inte främst i att ett visst system är bristfälligt i sig, utan i att flera system behöver användas tillsammans utan att alltid skapa ett sammanhängande och tillförlitligt flöde. Detta gör att användarna kompenserar genom att kontrollera mer, dokumentera mer eller skapa egna sätt att hålla ihop arbetet.

Förstudien visar också att det studerade orderflödet är väl lämpat som utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Flödet samlar flera av de problem och mönster som återkommer i materialet, exempelvis systemövergångar, manuella kontrollsteg, behov av gemensam struktur och vikten av tydligt ansvar. Arbetsflödet fungerar, men det är samtidigt beroende av att användarna själva håller ihop det genom erfarenhet och uppföljning.

De lokala rutiner och kontrollsteg som framkom i förstudien kan därför förstås som viktiga designsignaler. Wiesche et al. (2024, s. 145–146) beskriver hur workaround-beteenden kan synliggöra var systemdesign inte möter faktisk användning. Detta gör mönstren i förstudien relevanta som underlag för designramverket, eftersom de visar vilka delar av orderflödet som användarna i praktiken behöver stöd för att följa, förstå och lämna över.

5. Designarbete och ramverksformulering

Detta kapitel beskriver hur resultatet från förstudien omsattes till ett designramverk och en tillhörande mid-fi-prototyp. Kapitlet redogör för arbetet från flödesdiagram i Miro till Figma-koncept och vidare till återskapande i Microsoft Power Apps.

5.1 Från förstudie till designramverk

Designarbetet tog sin utgångspunkt i resultatet från förstudien. Syftet var att omsätta de friktionspunkter som identifierats i det studerade orderflödet till ett designramverk och en tillhörande prototyp. Wikberg Nilsson et al. (2015, s. 12–13) beskriver design som en reflekterande process där både start och slut behöver relateras till människors behov och förutsättningar. I detta arbete innebär det att ramverket utgör designfasens huvudsakliga resultat, medan prototypen används för att visa hur ramverkets principer kan ta form i ett framtida gränssnitt.

Övergången från analys till design byggde på de fyra teman som identifierades i förstudien: systemövergångar, manuella kontrollsteg, personberoende kunskap samt ägarskap och struktur. Dessa teman användes som grund för designinsikter, designprinciper och designkrav. På så sätt kunde återkommande problem i orderflödet kopplas till mer riktade designbeslut, exempelvis behov av tydligare status, synliga kontrollpunkter, ansvarsfördelning och stöd för överlämning.

För att hålla designarbetet avgränsat fokuserade prototypen på de delar av orderflödet där friktionen framträdde tydligast: överblick, status, ansvar, kontrollpunkter och överlämning till packningsfunktionen. Prototypen bygger på syntetisk data som utformats utifrån mönster och informationsbehov från förstudien. Detta gjorde det möjligt att visualisera realistiska situationer utan att använda faktisk verksamhetsdata.

Flödesdiagrammen, ramverket och prototypens gränssnittsinnehåll togs fram på engelska. Språkvalet gjordes för att göra materialet mer tillgängligt för medarbetare som inte har svenska som arbetsspråk och för att det ska kunna förstås i organisatoriska sammanhang där flera arbetsspråk kan förekomma.

Designarbetet genomfördes i tre steg. Först togs två flödesdiagram fram i Miro, ett digitalt verktyg för visuella arbetsytor och flödesstrukturering. Diagrammen användes för att tydliggöra ramverkets struktur och prototypens användarflöde. Därefter utvecklades mid-fi-koncept i Figma, ett designverktyg för att skapa och bearbeta digitala gränssnitt. I sista steget användes Figma-koncepten som underlag för återskapandet i Microsoft Power Apps, en low-code-plattform för att bygga interna digitala applikationer. Där fick ramverket och prototypen sin slutliga form inom ramen för arbetet.

5.2 Flödesdiagram som grund för designarbetet

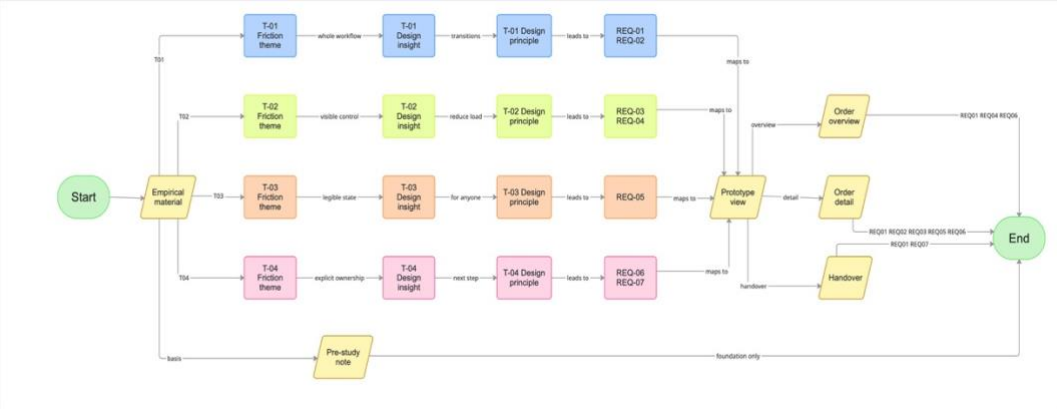
Som första steg i designarbetet togs två flödesdiagram fram i Miro. Det ena diagrammet fokuserade på ramverkets struktur, medan det andra fokuserade på prototypens övergripande användarflöde. Syftet var att skapa en tydlig designlogik innan arbetet gick vidare till mer visuella koncept i Figma.

Arvola (2020, s. 10–11) beskriver hur konceptfasen handlar om att omsätta undersökning, analys och insikter till konceptidéer, medan bearbetningsfasen handlar om att göra idéerna mer operativa och genomförbara.

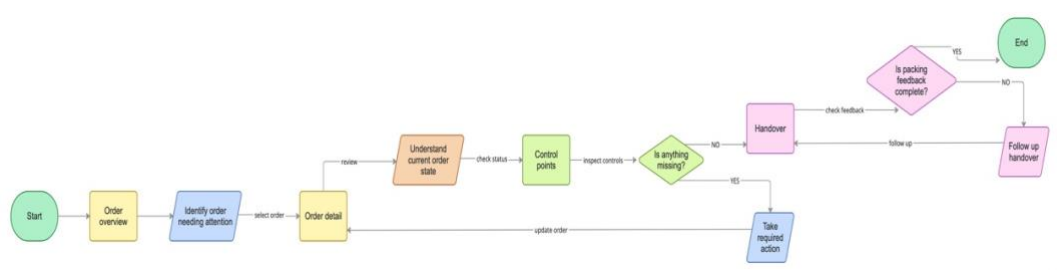
Flödesdiagrammet för ramverket utgick från de fyra teman som identifierades i förstudien. Varje tema kopplades till ett empiriskt problem, en eller flera friktionstyper, en designinsikt, en designrespons och tillhörande designkrav. Denna struktur gjorde det möjligt att utveckla ramverket utan att tappa kopplingen till det empiriska materialet.

Det andra flödesdiagrammet fokuserade på prototypens användarflöde. Här strukturerades flödet från en orderöversikt, vidare till orderdetaljer och därefter till överlämning till packningsfunktionen. I stället för att försöka visa hela orderhanteringen fokuserade diagrammet på de moment där det fanns tydlig koppling till identifierad friktion: status, saknad information, ansvar, kontrollpunkter och överlämning.

Miro-diagrammen fungerade därmed som en brygga mellan analys och gestaltning. Ramverksdiagrammet låg till grund för hur ramverket organiserades, medan prototypdiagrammet styrde vilka vyer och flöden som skulle prioriteras i den fortsatta designprocessen.



Figur 2. Flödesdiagram för ramverkets struktur, skapat i Miro.



Figur 3. Flödesdiagram för prototypens användarflöde, skapat i Miro.

5.3 Mid-fi-koncept

Utifrån flödesdiagrammen i Miro utvecklades mid-fi-koncept i Figma för både ramverket och prototypen. Figma användes för att visualisera struktur, informationshierarki och gränssnittslösningar innan arbetet gick vidare till Microsoft Power Apps. Syftet var inte att skapa en slutlig design, utan att undersöka hur ramverket och prototypen kunde gestaltas på ett mer sammanhållet sätt. Fokus låg även på att gestaltningarna skulle vara möjliga att återskapa i Power Apps.

Konceptet för ramverket byggde vidare på Miro-strukturen. Ramverket organiserades kring de fyra friktionsteman som identifierades i förstudien och kopplade varje tema till empiriska fynd, friktionstyper, designinsikter, designrespons och designkrav. I Figma-versionen formulerades sju designkrav i form av requirement-taggar, REQ-01 till REQ-07. Kraven beskriver vad ett framtida gränssnitt behöver stödja och användes som koppling mellan ramverkets principer och prototypens vyer (se Tabell 3). En mer samlad redovisning av krav, begränsningar och antaganden finns i Bilaga 3.

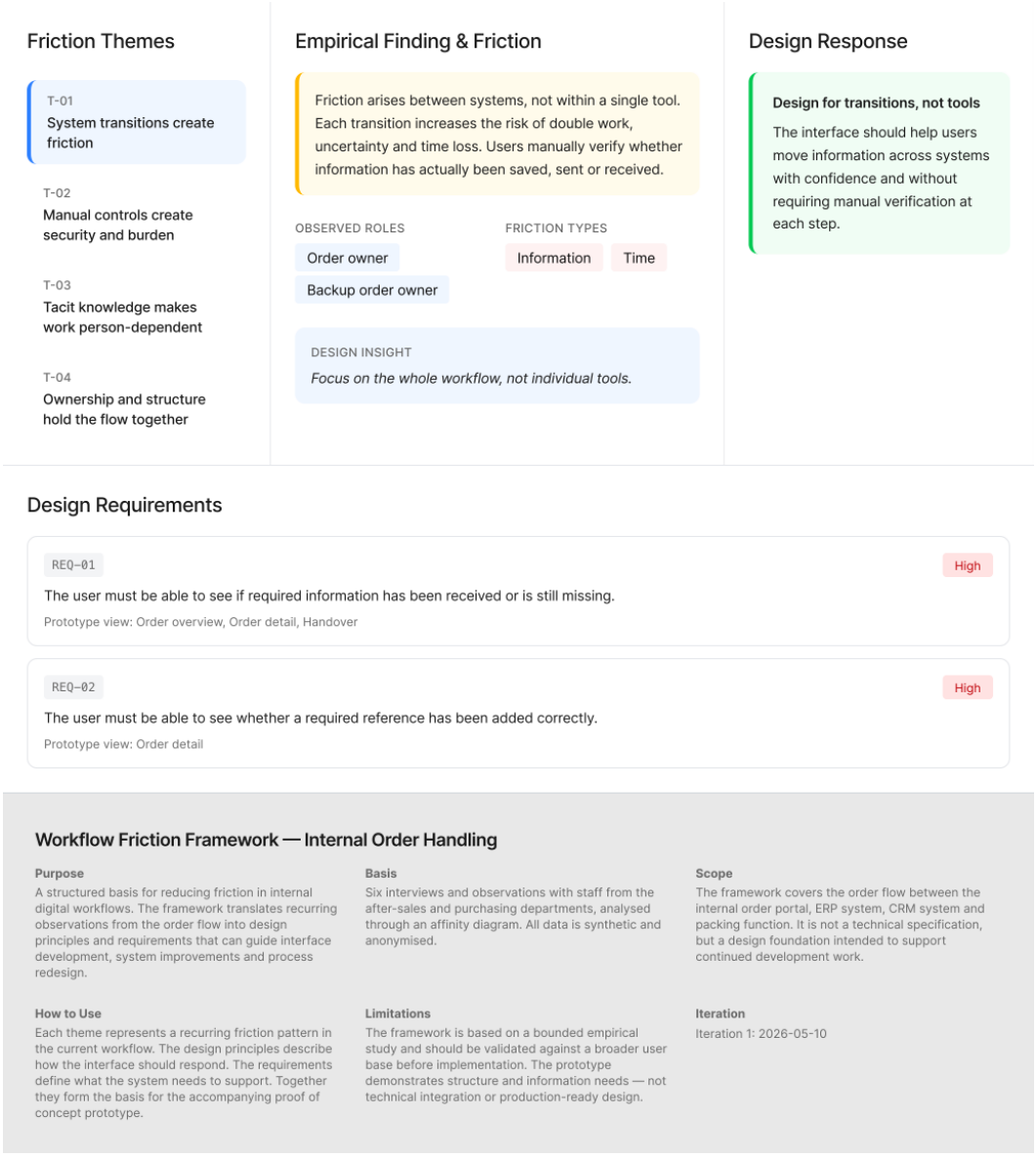
Tabell 3. Designkrav i mid-fi-konceptet

Krav	**Innebörd**
REQ-01	Synliggör saknad information.
REQ-02	Visa relevanta referenser och kopplingar.
REQ-03	Visa kontrollpunkter och deras status.
REQ-04	Markera ordrar som kräver uppmärksamhet.
REQ-05	Synliggör orderns aktuella status.
REQ-06	Tydliggör ansvar och nästa steg.
REQ-07	Ge stöd för överlämning och uppföljning mot packningsfunktionen.

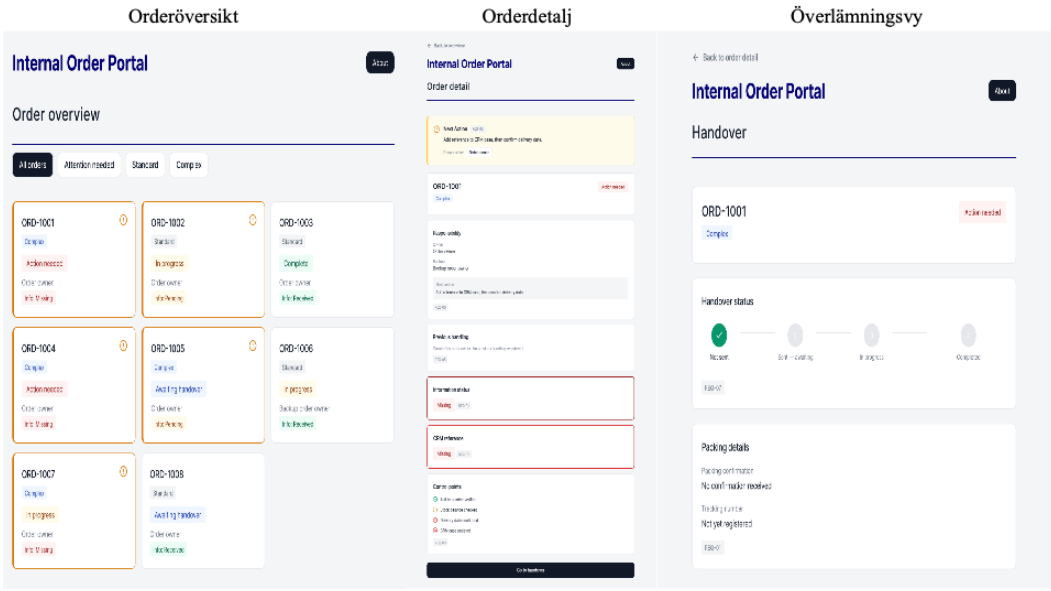
Konceptet för prototypen avgränsades till fyra huvudsakliga delar: orderöversikt, orderdetalj, överlämning till packningsfunktionen och en about-sektion. Orderöversikten visar flera syntetiska ordrar med status, ansvarig roll och informationsläge. Orderdetaljen samlar information om ansvar, backup, nästa åtgärd, tidigare hantering, informationsstatus och kontrollpunkter. Överlämningsvyn visar om en uppgift inte har skickats, väntar på bekräftelse, är pågående eller är slutförd. About-sektionen är tänkt att fungera som stöd för användaren, där samlad information om prototypens innehåll och syfte finns.

En viktig del av Figma-arbetet var att hålla prototypen avgränsad. Därför prioriterades de delar som tydligast visar ramverkets principer: status, ansvar, informationsläge, kontrollpunkter, överlämning samt stöd för att förstå prototypens syfte och innehåll. De mid-fi-koncept som togs fram fungerade därmed som ett mellanled i designprocessen. Detta ligger i linje med Lim et al. (2008, s. 7:2–7:3), som beskriver prototyper som sätt att utforska en designrymd och som manifestationer av designidéer.

Figur 4 visar hur designramverket visualiserades i Figma. Prototypens tre huvudsakliga vyer samlas i Figur 5: orderöversikt, orderdetalj och överlämningsvy. Större versioner av de enskilda Figma-vyerna finns i Bilaga 4.



Figur 4. Mid-fi-koncept av designramverket i Figma.



Figur 5. Mid-fi-koncept av prototypen i Figma, med orderöversikt, orderdetalj och överlämningsvy.

5.4 Återskapande av ramverk och prototyp

I nästa steg återskapades ramverket och prototypen i Microsoft Power Apps. Syftet var att föra vidare Figma-konceptens viktigaste delar till en miljö som är relevant för organisatoriska digitala ekosystem. Bock och Frank (2021, s. 733–735) beskriver low-code-plattformar som utvecklingsmiljöer som bland annat kan stödja användargränssnitt, affärsprocesser och dataflöden. I detta arbete används Power Apps därför inte för att skapa en färdig teknisk lösning, utan för att visa hur ramverket och prototypen kan ta form i en organisatoriskt relevant miljö.

Återskapandet i Power Apps omfattar de delar som bäst visar designarbetets huvudpoäng. För ramverket innebär detta att dess huvudstruktur, designprinciper och kopplingar mellan friktion, krav och designbeslut visualiseras. För prototypen innebär det att tre centrala vyer från Figma förs över: orderöversikt, orderdetalj och överlämningsvy. Dessa vyer visar status, ansvar, kontrollpunkter och överlämning i orderflödet.

Denna avgränsning är viktig eftersom prototypen inte syftar till att visa hela orderhanteringen eller en tekniskt integrerad implementation. Lim et al. (2008, s. 7:7–7:8) beskriver prototyper som filter, där vissa aspekter av en designidé lyfts fram medan andra medvetet lämnas utanför. I detta fall lyfts de delar fram som tydligast visar ramverkets principer: synlig status, tydligare ansvar, kontrollpunkter och stöd för överlämning.

5.5 Sammanfattning av designbeslut

Designbesluten i kapitlet utgår från den kedja som skapades mellan empiriska fynd, friktionsteman, designprinciper och prototypvyer. Det första övergripande beslutet var att låta ramverket vara designarbetets huvudsakliga resultat, medan prototypen används som en stödjande visualisering. Detta beslut togs eftersom förstudien visade bredare mönster än vad en enskild gränssnittslösning kan hantera. En sammanställning av hur centrala insikter från förstudien kopplades till friktionstyper, designprinciper, designkrav och prototypvyer finns i Bilaga 2.

Det andra beslutet var att avgränsa prototypen till överblick, status, ansvar, kontrollpunkter och överlämning. Dessa delar valdes eftersom de återkommer i flera av förstudiens mest framträdande friktionspunkter. Prototypen ska därför inte visa hela orderflödet, utan de delar där ramverkets principer tydligast kan visualiseras.

Det tredje beslutet var att arbeta stegvis genom Miro, Figma och Power Apps. Miro användes för att strukturera designlogiken, Figma för att gestalta ramverk och prototyp visuellt, och Power Apps för att återskapa koncepten i en organisatoriskt relevant miljö. På så sätt kunde designarbetet gå från analys till struktur och vidare till ett avgränsat proof of concept.

5.6 Slutligt ramverk och mid-fi-prototyp

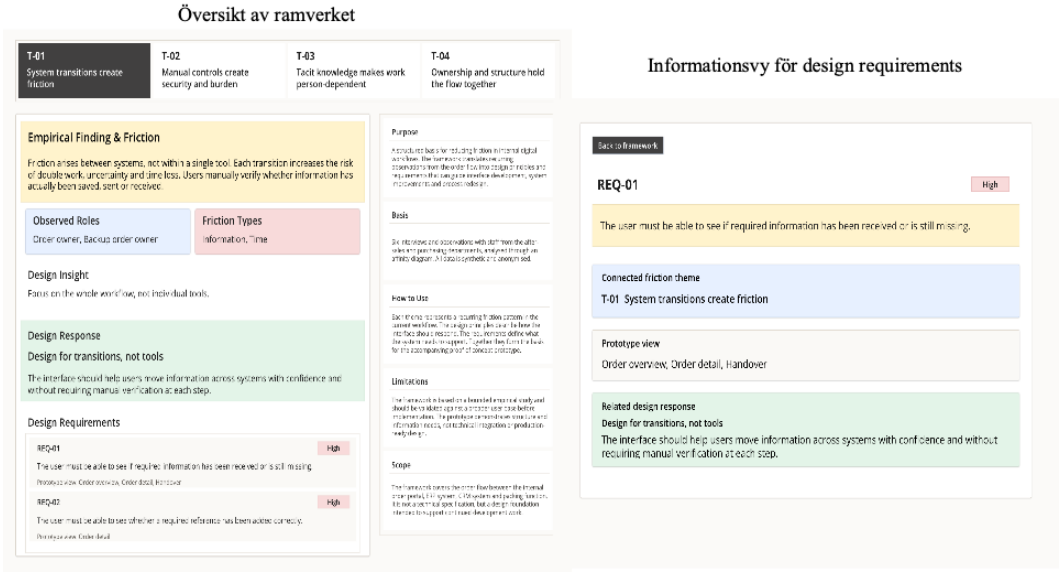
Det slutliga designresultatet består av ett designramverk och en tillhörande mid-fi-prototyp, framtagna i Microsoft Power Apps. Båda bygger vidare på den struktur som först utvecklades genom flödesdiagram i Miro och därefter bearbetades som mid-fi-koncept i Figma. Power Apps-versionerna utgör därmed den avslutande gestaltningen inom ramen för arbetets designprocess.

Ramverket är arbetets huvudsakliga designresultat. Det utgår från de fyra teman som identifierades i förstudien och visualiserar hur dessa teman kopplas till friktionstyper, designinsikter, designprinciper och designkrav. I Power Apps består ramverket av två skärmar: en översikt över ramverkets huvudstruktur och en fördjupning av kopplingen mellan friktionstyper och designprinciper.

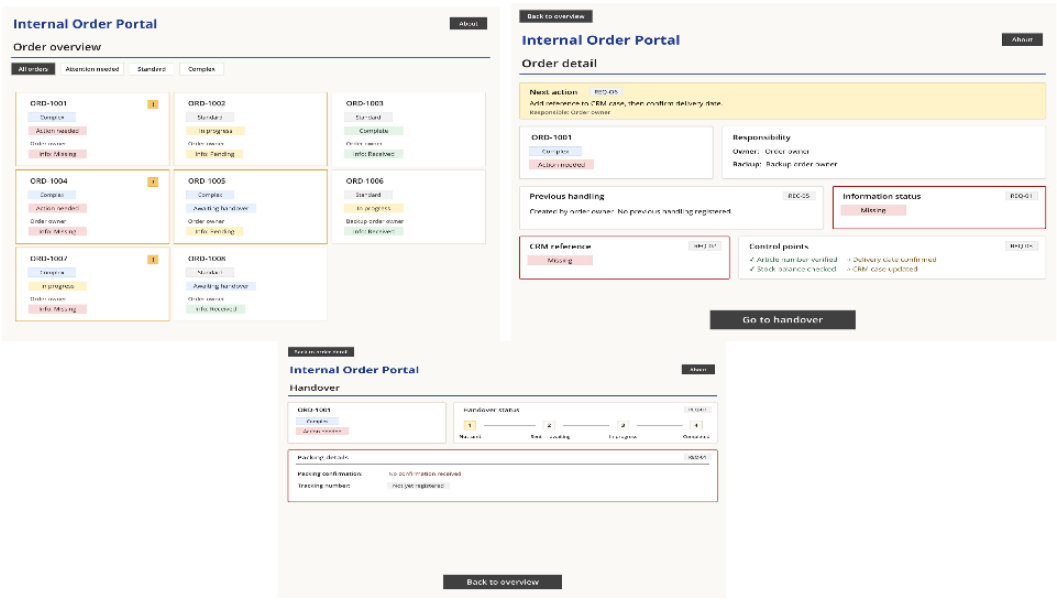
Prototypen fungerar som en stödjande visualisering av ramverkets principer. Den ska inte förstås som en färdig systemlösning, utan som ett proof of concept för hur ett framtida arbetsstöd skulle kunna struktureras. I Power Apps består prototypen av tre skärmar: en orderöversikt, en orderdetalj och en vy för överlämning till packningsfunktionen. Dessa skärmar fokuserar på överblick, status, ansvar, kontrollpunkter och överlämning, eftersom dessa områden framträdde tydligt i förstudien.

Både ramverket och prototypen bygger på syntetisk data. Detta möjliggör realistiska exempel utan att använda faktisk verksamhetsdata. Den syntetiska datan utgår från mönster i förstudien, exempelvis behovet av synlig status, tydligare ansvar, kontroll av saknad information och uppföljning av överlämningar. Innehållet i gestaltningarna togs fram på engelska för att göra ramverket och prototypen mer tillgängliga för medarbetare som inte har svenska som arbetsspråk. Språkvalet bedömdes som relevant eftersom materialet behöver kunna förstås i organisatoriska sammanhang där flera arbetsspråk kan förekomma.

Det slutliga designresultatet ska därför förstås som en kombination av ett strategiskt och ett visuellt bidrag. Ramverket visar hur friktion kan identifieras, kategoriseras och översättas till designkrav, medan prototypen visar hur dessa krav kan ta form i ett framtida gränssnitt. Tillsammans utgör de arbetets designmässiga svar på frågeställningen. Större versioner av de slutliga Power Apps-vyerna finns i Bilaga 4.



Figur 6. Mid-fi-återskapande av ramverket i Power Apps, med översikt av ramverket och informationsvy för designkrav.



Figur 7. Mid-fi-återskapande av prototypen i Power Apps, med orderöversikt, orderdetalj och överlämningsvy.

6. Proof of concept-genomgång

Detta kapitel redovisar den proof of concept-genomgång som genomfördes med två respondenter efter att ramverket och prototypen hade färdigställts i Power Apps. Fokus ligger på hur designförslaget uppfattades i fråga om tydlighet, relevans och koppling mellan ramverk och prototyp.

6.1 Genomförande av proof of concept-genomgång

Proof of concept-genomgången genomfördes efter att ramverket och prototypen hade återskapats i Microsoft Power Apps. Syftet var inte att genomföra ett fullständigt användbarhetstest, utan att få en första indikation på om designförslaget upplevdes begripligt, relevant och sammanhängande i relation till arbetets syfte. Genomgången fokuserade därför på ramverkets struktur, prototypens huvudsakliga vyer och kopplingen mellan identifierad friktion, designkrav och gränssnittsförslag.

Två genomgångar genomfördes på distans via Microsoft Teams. Deltagarna kodas som R1 och R2. R1 hade en gruppledande roll inom ett digitalt team kopplat till eftermarknadsavdelningen, medan R2 arbetade som systemutvecklare med automatisering kopplad till ett närliggande orderflöde. Båda valdes eftersom de arbetar med utveckling av interna system och applikationer, har kännedom om det aktuella orderflödet och har grundläggande förståelse för interaktionsdesign, särskilt UX (User Experience) och UI (User Interface).

Varje session tog ungefär 45 minuter. Först presenterades arbetets bakgrund, det aktuella orderflödet och de viktigaste resultaten från förstudien. Därefter gick jag igenom ramverket och prototypen i Power Apps. Deltagarna fick se två skärmar för ramverket och tre skärmar för prototypen: orderöversikt, orderdetalj och överlämningsvy. Under genomgången förklarades hur de fyra friktionsteman kopplades till empiriska fynd, designkrav och prototypens olika vyer.

Efter genomgången fick deltagarna besvara ett strukturerat frågeformulär med 19 frågor. Frågeformuläret återfinns i Bilaga 1. Frågorna var uppdelade i tre delar: ramverket, prototypen och en helhetsbedömning. Formuläret kombinerade femgradiga skattningsfrågor med öppna svar, vilket gav både en överskådlig bild av hur olika delar uppfattades och mer kvalitativa kommentarer om vad som fungerade väl eller kunde förbättras. Återkopplingen dokumenterades skriftligt i separata formulär och sammanställdes därefter som underlag för att bedöma ramverkets och prototypens begriplighet, relevans och utvecklingspotential.

Sessionerna används därmed som en begränsad proof of concept-genomgång av den slutliga leveransen. Syftet är att få en första indikation på om ramverket och prototypen upplevs tydliga och meningsfulla i relation till arbetets syfte.

6.2 Återkoppling

Återkopplingen från de två proof of concept-genomgångarna var överlag positiv. Båda respondenterna uppfattade ramverket som tydligt, relevant och begripligt i relation till ett internt arbetsflöde där flera digitala verktyg används. Ramverkets struktur fick betyget 4 av 5 av båda respondenterna. De fyra friktionsteman bedömdes också som tydliga, där R1 gav betyget 4 av 5 och R2 gav betyget 5 av 5. Kopplingen mellan empiriskt fynd, friktionstyp, designrespons och designkrav bedömdes som särskilt stark och fick betyget 5 av 5 av båda respondenterna.

I de öppna kommentarerna framkom att ramverket uppfattades som en sammanhållen struktur för att visa insikter från förstudien, centrala friktionsteman och de krav som behöver hanteras i fortsatt designarbete. R2 menade även att ramverket kan vara användbart ur ett utvecklingsperspektiv, eftersom kopplingen mellan problem och krav gör det lättare att förstå vad som ska implementeras i ett faktiskt scenario. Samtidigt föreslog båda respondenterna vissa förbättringar. R1 lyfte att ramverkets akademiska terminologi skulle kunna förenklas vid organisatorisk användning, medan R2 föreslog en samlad och färgkodad översikt över samtliga designkrav.

Prototypen fick också stark återkoppling. Orderöversikten bedömdes som tydlig av båda respondenterna, med betyget 5 av 5 från R1 och 4 av 5 från R2.

Filtreringar och visuella markeringar uppfattades som hjälpsamma för att visa vilka ordrar som kräver uppmärksamhet. R2 påpekade dock att markeringar som gul kant och utropstecken kan behöva förklaras tydligare vid fortsatt utveckling.

Orderdetaljvyn och överlämningsvyn bedömdes som särskilt tydliga. Båda respondenterna gav betyget 5 av 5 på frågan om orderdetaljvyn hjälper användaren att förstå vad som behöver göras härnäst. Ansvar, tidigare hantering, informationsstatus och kontrollpunkter uppfattades också som tydligt presenterade. Överlämningsvyn fick samma starka bedömning, där båda respondenterna gav betyget 5 av 5 på frågan om vyn tydligt visar vad som har skickats, väntar eller är klart. Statuslinjen, packing confirmation och tracking number lyftes som delar som kan minska osäkerhet kring överlämningen.

Kopplingen mellan ramverket och prototypen bedömdes som tydlig. R1 gav betyget 4 av 5 och R2 gav betyget 5 av 5. Särskilt requirement-taggar, ordertyp-taggar och informationstaggar uppfattades som stöd för att förstå hur prototypen bygger på ramverket. Samtidigt framkom att dessa taggar främst är användbara i en akademisk eller utvecklingsorienterad kontext. Inför en faktisk implementation skulle de troligen behöva anpassas eller tas bort beroende på målgrupp.

Utifrån återkopplingen bedöms ramverket och prototypen uppfylla sitt syfte som proof of concept. Respondenterna uppfattade helheten som tydlig, relevant och sammanhängande. De förbättringar som lyftes handlar främst om framtida vidareutveckling, exempelvis att förenkla akademisk terminologi, samla designkrav i en tydligare översikt, förklara vissa visuella markeringar mer direkt och anpassa requirement-taggar efter målgrupp.

6.3 Begränsningar i proof of concept-genomgången

Proof of concept-genomgången ger en begränsad bild av hur ramverket och prototypen uppfattas. Eftersom genomgången endast omfattade två respondenter kan resultatet inte användas för att dra generella slutsatser om hur designförslaget skulle uppfattas av samtliga användare i det aktuella orderflödet. Respondenterna valdes däremot utifrån sin relevans för arbetet, eftersom båda har erfarenhet av interna system, applikationsutveckling och det aktuella orderflödets kontext.

En begränsning är att respondenterna inte representerar den primära användargruppen i ordergruppen. De har främst bedömt ramverket och prototypen utifrån ett utvecklings- och designperspektiv. Det innebär att återkopplingen säger mer om hur väl designförslaget fungerar som struktur, proof of concept och underlag för vidare utveckling än om hur orderhanterare skulle använda prototypen i sitt dagliga arbete.

Genomgången genomfördes också som en presenterad genomgång, inte som ett praktiskt användningstest där deltagarna själva utförde uppgifter i prototypen. Resultatet kan därför inte användas för att bedöma faktisk effektivitet, tidsbesparing, felminskning eller lärbarhet. Fokus låg i stället på om ramverket och prototypen upplevdes tydliga, relevanta och logiskt sammanhängande.

Prototypen bygger dessutom på syntetisk data och är inte tekniskt integrerad med organisationens system. Därför visar den inte hur lösningen skulle fungera med verkliga orderdata, systemkopplingar eller automatiserade informationsflöden. Den syntetiska datan gjorde det möjligt att visa realistiska scenarier utan att använda känslig verksamhetsdata, men begränsar samtidigt möjligheten att bedöma designförslagets faktiska påverkan i en produktionsmiljö. Dessa begränsningar och antaganden sammanfattas även i Bilaga 3.

Proof of concept-genomgången bör därför förstås som en första kvalitativ indikation, inte som en slutlig utvärdering. Den visar att ramverket och prototypen uppfattades som begripliga och relevanta av två personer med insyn i interna digitala lösningar. För att bedöma faktisk användbarhet och organisatorisk effekt skulle nästa steg behöva omfatta fler deltagare från den primära användargruppen, praktiska testscenarier, mer realistisk data och en tydligare koppling till faktisk systemmiljö.

7. Diskussion och analys

Detta kapitel diskuterar arbetets resultat i relation till frågeställningen, metoden och designramverkets bidrag. Fokus ligger på vad ramverket och prototypen visar om hur friktion kan förstås, struktureras och minskas i interna digitala arbetsflöden.

7.1 Diskussion i relation till frågeställningen

Frågeställningen för arbetet är hur friktion i ett aktuellt arbetsflöde som involverar flera digitala verktyg kan minskas genom användarcentrerad design. Utifrån förstudien går det att konstatera att friktionen främst uppstår när information, ansvar och uppföljning behöver röra sig mellan flera system och funktioner. Problemet ligger därför inte enbart i ett enskilt gränssnitt, utan i hur det samlade arbetsflödet upplevs och hanteras av användarna.

Detta innebär att friktionen inte kan minskas enbart genom fler instruktioner eller mer dokumentation. Resultatet visar i stället att användarna behöver bättre stöd för att förstå var i flödet en order befinner sig, vad som saknas, vem som ansvarar för nästa steg och om en överlämning har tagits emot. Användarcentrerad design blir därför relevant eftersom den riktar fokus mot hur arbetet faktiskt genomförs, inte bara hur processen är tänkt att fungera.

Designramverket är arbetets huvudsakliga svar på detta. Genom att koppla de fyra friktionsteman från förstudien till friktionstyper, designinsikter, designprinciper och designkrav skapas en struktur för hur problem i arbetsflödet kan översättas till designbeslut. Ramverket fungerar därmed som ett mellansteg mellan analys och design, där empiriska fynd inte stannar vid en problembeskrivning utan förs vidare till riktlinjer för ett framtida arbetsstöd.

En central poäng är att flera manuella kontrollsteg i förstudien fyller en faktisk funktion. De används för att skapa trygghet när återkoppling, informationsstatus eller systemövergångar inte upplevs som tillräckligt tydliga. Designarbetet bör därför inte försöka ta bort all kontroll från användaren. I stället bör nödvändiga kontrollpunkter göras mer synliga, gemensamma och lättare att följa. Detta kan kopplas till Normans (2013, s. 74–80, 90–100) resonemang om kunskap i huvudet och kunskap i världen, där yttre stöd kan minska behovet av att användaren själv håller all information i minnet.

Prototypen visar hur ramverkets principer kan ta form i ett framtida gränssnitt. Den är inte utformad för att ersätta befintliga system eller visa en färdig teknisk lösning. I stället visualiserar den de delar av orderflödet där friktionen framträdde tydligast: överblick, status, ansvar, kontrollpunkter och överlämning. På så sätt fungerar prototypen som en visuell tillämpning av ramverket.

Tidigare forskning om workarounds stärker tolkningen av empirin. Wiesche et al. (2024, s. 145–146) beskriver workaround-beteenden som möjliga designsignaler, eftersom de kan visa var systemdesign inte möter faktisk användning. I detta arbete innebär det att manuella kontrollsteg, kompletterande rutiner och extra dokumentation inte bara ses som problem, utan också som ledtrådar till vad arbetsflödet behöver stödja bättre.

Friktion handlar samtidigt inte bara om antal steg eller teknisk funktionalitet. Hallstedt (2025, s. 40–41) visar att frustration, osäkerhet och upplevelsen av bristande kontroll i arbetsplatssystem kan vara signaler på att systemet inte stödjer användaren tillräckligt väl i den faktiska arbetssituationen. Detta är relevant eftersom flera problem i orderflödet handlar om osäkerhet kring om information har kommit fram, om någon annan har tagit vid eller om ett steg behöver kontrolleras igen.

Arbetets svar på frågeställningen är därför att friktion kan minskas genom att arbetsflödets kritiska delar görs mer synliga, gemensamma och lättare att följa. Det handlar inte om att förenkla bort arbetsflödets komplexitet, utan om att göra komplexiteten mer hanterbar. Ramverket bidrar med en struktur för att identifiera och översätta friktion till designkrav, medan prototypen visar hur dessa krav kan gestaltas i ett framtida arbetsstöd.

7.2 Metoddiskussion

Metoden har varit lämplig för arbetets syfte eftersom den har gjort det möjligt att undersöka hur det aktuella orderflödet fungerar i praktiken. Kombinationen av semi-strukturerade intervjuer och observationer gav både deltagarnas egna beskrivningar och möjlighet att se hur arbetsmoment, systemövergångar och kontrollsteg tog form i faktisk användning. Detta var viktigt eftersom flera av de identifierade problemen inte handlade om ett enskilt system, utan om hur flera verktyg, roller och rutiner används tillsammans.

En styrka är att datainsamlingen omfattade flera roller och närliggande arbetsflöden. Även om orderflödet blev arbetets huvudfokus bidrog övriga intervjuer med ett bredare underlag för att förstå återkommande mönster i organisationens digitala arbetssätt. Det gjorde det möjligt att se att problem som systemövergångar, manuella kontrollsteg och personberoende kunskap inte var isolerade till en enskild situation.

Urvalet var relativt begränsat, men ändamålsenligt i relation till arbetets syfte och avgränsning. Studien bygger på sex intervjutillfällen med totalt åtta deltagare, vilket gav tillräckligt med material för att identifiera tydliga teman men inte för att dra breda generella slutsatser. Resultatet bör därför förstås som fördjupad kunskap om ett specifikt fall, snarare än som en generell kartläggning av interna digitala arbetsflöden. Däremot kan vissa insikter vara överförbara till liknande sammanhang där flera system, roller och informationspunkter behöver samverka.

Den tematiska analysen och affinity diagrammet fungerade som stöd för att strukturera materialet. Braun och Clarke (2006, s. 79–82) beskriver tematisk analys som en flexibel metod för att identifiera och analysera mönster i kvalitativ data, medan Hanington och Martin (2019, s. 23–24) beskriver affinity diagramming som ett sätt att externalisera och gruppera observationer till researchbaserade teman. I detta arbete passade metoderna eftersom materialet bestod av intervjuer, observationer och exempel från faktiska arbetsmoment. En begränsning är att analysen genomfördes av en person, vilket innebär att tematiseringen bygger på mina egna tolkningar av materialet. För att göra analysen mer systematisk användes deltagarkoder, strukturerade sammanställningar och jämförelser mellan intervjuerna.

Sekretess och konfidentialitet påverkade arbetets genomförande och redovisning. Företaget, systemen och vissa detaljer i arbetsflödet behövde anonymiseras. Detta har gjort arbetet mer generellt i vissa delar än vad det annars hade varit. Samtidigt har anonymiseringen gjort det möjligt att beskriva arbetsflödet på ett sätt som är begripligt för läsare utanför organisationen.

Designarbetet bygger på syntetisk data, vilket är både en styrka och en begränsning. Det gjorde det möjligt att visa realistiska exempel utan att använda känslig verksamhetsdata. Samtidigt innebär det att prototypen inte kan visa exakt hur en verklig order skulle bete sig i ett tekniskt integrerat system. Den syntetiska datan bör därför förstås som ett sätt att visualisera mönster från förstudien, inte som en representation av faktiska affärsdata.

En annan begränsning är att prototypen inte är tekniskt integrerad med organisationens system. Därför kan arbetet inte visa om designförslaget faktiskt skulle minska arbetstid, fel eller dubbelarbete i en produktionsmiljö. Power Apps-prototypen kan i stället bedömas utifrån sin roll som gestaltning av ramverkets principer, inte som färdig implementation.

Metoden har gett ett stabilt underlag för att förstå friktion i det aktuella orderflödet och omsätta denna förståelse till ett designramverk och en stödjande prototyp. De viktigaste begränsningarna rör urvalets storlek, sekretess, syntetisk data och avsaknaden av teknisk systemintegration. Trots dessa begränsningar bedöms metoden vara tillräcklig för arbetets syfte, eftersom målet inte har varit att utveckla en färdig lösning, utan att undersöka hur användarcentrerad design kan bidra till att synliggöra och minska friktion.

7.3 Ramverkets bidrag och tillämpning

Designramverkets främsta bidrag är att det skapar en struktur för att förstå och bearbeta friktion i interna digitala arbetsflöden. I stället för att enbart beskriva problem i det aktuella orderflödet visar ramverket hur empiriska fynd kan översättas till friktionstyper, designinsikter, designprinciper och designkrav. Det gör ramverket till ett stöd i övergången mellan analys och design.

Ramverket får sin funktion genom att det binder samman flera nivåer av arbetet. De empiriska fynden används inte bara för att beskriva vad som framkom i förstudien, utan bearbetas vidare till krav och designriktning. Detta är särskilt viktigt i arbetsflöden där problemen inte ligger i ett enskilt system, utan i samspelet mellan flera system, roller och informationspunkter. Genom att koppla identifierade problem till krav blir det tydligare vilka delar av arbetsflödet som behöver stödjas, exempelvis status, ansvar, kontrollpunkter och överlämning.

Ramverket kan också användas som praktiskt stöd i framtida designarbete. Det kan användas vid kartläggning av interna arbetsflöden, formulering av designprinciper eller tidig utveckling av nya interna digitala lösningar. På så sätt kan designarbetet börja i en strukturerad förståelse av friktion innan gränssnitt eller funktioner börjar utformas.

En viktig del av ramverkets bidrag är att det behandlar manuella kontrollsteg och lokala rutiner som designinformation. Sådana arbetssätt kan visa vad användarna själva försöker stabilisera i arbetsflödet. I ramverket används dessa mönster som signaler på vad ett framtida arbetsstöd behöver synliggöra bättre, snarare än som avvikelser som enbart ska tas bort.

Ramverket kan tillämpas utanför det specifika orderflödet, men med försiktighet. Eftersom systemen benämns på en generell nivå, exempelvis intern orderportal, ERP-system och CRM-system, blir ramverket lättare att förstå för läsare utanför den specifika organisationen. Det kan därför vara överförbart till andra interna arbetsflöden där information behöver röra sig mellan flera system och där ansvar, status eller överlämning är centrala delar av arbetet. Det innebär däremot inte att ramverket är generellt bevisat eller direkt tillämpbart i alla organisationer.

Ramverkets begränsning är att det bygger på ett avgränsat empiriskt material och ett specifikt orderflöde. Det har visualiserats genom en proof of concept-prototyp, inte genom en färdig teknisk implementation. Därför kan det inte visa faktisk påverkan på effektivitet, tidsåtgång eller felminskning i en produktionsmiljö. Dess bidrag ligger i stället i att strukturera problemet och visa en möjlig riktning för fortsatt utveckling.

I relation till arbetets syfte och frågeställning bidrar ramverket genom att göra vägen från friktion till designbeslut mer synlig. Det visar hur användarcentrerad design kan användas för att tolka arbetsflöden där flera digitala verktyg samverkar, och hur återkommande problem kan omvandlas till principer och krav. Tillsammans med prototypen fungerar ramverket därför som ett förslag på hur interna digitala arbetsflöden kan analyseras och utvecklas med tydligare fokus på användarnas faktiska arbete.

8. Slutsats och vidare forskning

Detta kapitel sammanfattar arbetets huvudsakliga slutsatser och besvarar frågeställningen. Kapitlet presenterar även förslag på hur ramverket och prototypen kan utvecklas vidare i framtida forskning och organisatoriskt arbete.

8.1 Slutsats

Syftet med arbetet har varit att undersöka hur friktion uppstår i ett aktuellt internt arbetsflöde som involverar flera digitala verktyg, samt hur denna friktion kan minskas genom användarcentrerad design. Arbetets frågeställning kan besvaras genom att friktion i ett sådant arbetsflöde främst kan minskas genom att synliggöra de delar som användarna i dag behöver hålla ihop genom erfarenhet, manuella kontrollsteg och lokala rutiner. Det handlar särskilt om status, ansvar, saknad information, kontrollpunkter och överlämning mellan funktioner.

Det viktigaste resultatet från förstudien är att friktionen inte främst uppstår i ett enskilt system, utan i övergångarna mellan system, roller och arbetsmoment. Orderflödet fungerar i grunden, men blir belastande när information behöver kontrolleras, dokumenteras, följas upp och återkopplas i flera led. Detta gör att användarna skapar egna sätt att säkerställa att arbetet går vidare, vilket både skapar trygghet och ökar beroendet av manuella rutiner och personberoende kunskap.

Arbetets huvudsakliga bidrag är det designramverk som tagits fram utifrån förstudien. Ramverket visar hur friktion kan identifieras, kategoriseras och översättas till designinsikter, designprinciper och designkrav. På så sätt fungerar det som ett stöd för att gå från empiriska fynd till mer riktade designbeslut. Ramverket kan därmed användas för att förstå det aktuella orderflödet, men också som ett möjligt stöd vid framtida arbete med liknande interna digitala arbetsflöden.

Den tillhörande prototypen fungerar som ett proof of concept för ramverket. Den visar hur ramverkets principer kan ta form i ett framtida gränssnitt genom vyer för orderöversikt, orderdetalj och överlämning till packningsfunktionen. Prototypen ska inte ses som en färdig systemlösning, utan som en visuell gestaltning av hur friktion kan minska genom tydligare status, ansvar, kontrollpunkter och uppföljning.

Slutsatsen är därför att användarcentrerad design kan bidra till att minska friktion i interna digitala arbetsflöden genom att utgå från faktisk användning och omvandla återkommande problem till tydliga designprinciper och krav. Arbetet visar att även avgränsade designförslag kan skapa värde när de hjälper till att göra komplexa arbetsflöden mer läsbara, sammanhållna och mindre beroende av enskilda personers erfarenhet.

8.2 Förslag till vidare forskning

Fortsatt arbete bör i första hand fokusera på att vidareutveckla Power Apps-prototypen. I detta arbete har prototypen fungerat som ett proof of concept, där syftet har varit att visa hur ramverkets principer kan gestaltas i ett framtida arbetsstöd. Ett naturligt nästa steg vore därför att utveckla prototypen mer funktionellt, exempelvis genom mer detaljerade interaktionsflöden, tydligare filtreringsmöjligheter och en samlad översikt över samtliga designkrav. Den återkoppling som framkom i proof of concept-genomgången pekar särskilt på att krav och visuella markeringar kan göras ännu mer begripliga beroende på målgrupp.

Vidare bör prototypen testas med fler användare från den primära användargruppen. I detta arbete har återkopplingen kommit från två personer med insyn i interna digitala system och utveckling, vilket gav värdefull feedback på ramverkets logik och prototypens struktur. För att undersöka faktisk användbarhet behöver framtida tester däremot involvera personer som arbetar direkt med orderhanteringen. Sådana tester skulle kunna omfatta praktiska scenarier där användarna får navigera i prototypen, tolka statusar, identifiera saknad information och följa en överlämning till packningsfunktionen.

Ett annat viktigt steg är att undersöka hur prototypen skulle fungera med faktisk data och möjliga systemintegrationer, om organisationens förutsättningar tillåter det. Den nuvarande prototypen bygger på syntetisk data, vilket har varit nödvändigt av sekretesskäl och för att hålla arbetet genomförbart. I ett fortsatt arbete skulle verklig eller mer systemnära data kunna användas för att pröva om designförslaget fungerar i relation till faktiska ordervariationer, informationsflöden och undantag. Detta skulle också göra det möjligt att undersöka om lösningen kan minska dubbelkontroller, osäkerhet eller tidsåtgång i praktiken.

Ramverket kan även prövas på andra interna arbetsflöden. Eftersom det inte är bundet till ett specifikt systemnamn eller en enskild teknisk lösning kan det användas som stöd för att analysera liknande flöden där flera system, roller och informationspunkter behöver samverka. Framtida studier skulle därför kunna undersöka hur ramverket fungerar vid kartläggning av andra processer, exempelvis ärendehantering, rapportering, inköp eller dokumenthantering. Detta skulle ge bättre kunskap om vilka delar av ramverket som är överförbara och vilka delar som behöver anpassas till varje kontext.

Slutligen behövs vidare organisatorisk förankring. Om ramverket och prototypen ska utvecklas vidare behöver de prövas tillsammans med både användare, systemutvecklare och personer med ansvar för processer och beslut. På så sätt kan designförslaget kopplas tydligare till faktiska arbetsrutiner, tekniska möjligheter och organisatoriska prioriteringar. Fortsatt arbete bör därför inte enbart handla om gränssnittets utformning, utan också om hur ansvar, ägarskap och gemensamma arbetssätt kan stödjas över tid.

Källförteckning

Arvola, M. (2020). *Interaktionsdesign och UX: Om att skapa en god användarupplevelse* (2 uppl.). Studentlitteratur.

Barnum, C. M. (2021). *Usability testing essentials: Ready, set... test!* (2 uppl.). Morgan Kaufmann.

Beerepoot, I., van de Weerd, I., & Reijers, H. A. (2019). The potential of workarounds for improving processes. I C. Di Ciccio, R. Gabryelczyk, L. García-Bañuelos, T. Hernaus, R. Hull, M. Indihar Štemberger, A. Kő, M. Staples, & A. Tsoury (Red.), *Business process management: Blockchain and central and eastern Europe forum: BPM 2019 blockchain and CEE forum, Vienna, Austria, September 1–6, 2019, proceedings* (s. 338–350). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-30429-4_23

Benyon, D. (2019). *Designing user experience: A guide to HCI, UX and interaction design* (4 uppl.). Pearson.

Bock, A. C., & Frank, U. (2021). Low-code platform. *Business & Information Systems Engineering, 63*(6), 733–740. https://doi.org/10.1007/s12599-021-00726-8

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology, 3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Davison, R. M., Wong, L. H. M., Ou, C. X. J., & Alter, S. (2021). The coordination of workarounds: Insights from responses to misfits between local realities and a mandated global enterprise system. *Information & Management, 58*(8), Artikel 103530. https://doi.org/10.1016/j.im.2021.103530

Eraut, M. (2000). Non-formal learning and tacit knowledge in professional work. *British Journal of Educational Psychology, 70*(1), 113–136. https://doi.org/10.1348/000709900158001

Hallstedt, A. (2025). *Feeling the friction: What emotions can bring to UX evaluations of workplace technology* [Master's thesis, KTH Royal Institute of Technology].

Hanington, B., & Martin, B. (2019). *Universal methods of design expanded and revised: 125 ways to research complex problems, develop innovative ideas, and design effective solutions*. Rockport Publishers.

Houde, S., & Hill, C. (1997). What do prototypes prototype? I M. Helander, T. K. Landauer, & P. Prabhu (Red.), *Handbook of human-computer interaction* (2 uppl.). Elsevier.

Laumer, S., Maier, C., & Weitzel, T. (2017). Information quality, user satisfaction, and the manifestation of workarounds: A qualitative and quantitative study of enterprise content management system users. *European Journal of Information Systems, 26*(4), 333–360. https://doi.org/10.1057/s41303-016-0029-7

Lim, Y.-K., Stolterman, E., & Tenenberg, J. (2008). The anatomy of prototypes: Prototypes as filters, prototypes as manifestations of design ideas. *ACM Transactions on Computer-Human Interaction, 15*(2), Artikel 7. https://doi.org/10.1145/1375761.1375762

Malaurent, J., & Karanasios, S. (2020). Learning from workaround practices: The challenge of enterprise system implementations in multinational corporations. *Information Systems Journal, 30*(4), 639–663. https://doi.org/10.1111/isj.12272

Norman, D. A. (2013). *The design of everyday things: Revised and expanded edition*. Basic Books.

Pontis, S. (2019). *Making sense of field research: A practical guide for information designers*. Routledge.

Sharp, H., Rogers, Y., & Preece, J. (2019). *Interaction design: Beyond human-computer interaction* (5 uppl.). Wiley.

Wiesche, M., Böhm, N., & Schermann, M. (2024). Digital desire paths: Exploring the role of computer workarounds in emergent information systems design. *European Journal of Information Systems, 33*(2), 145–160. https://doi.org/10.1080/0960085X.2024.2313537

Wikberg Nilsson, Å., Ericson, Å., & Törlind, P. (2015). *Design: Process och metod*. Studentlitteratur.

Wong, L. H. M., Hurbean, L., Davison, R. M., Ou, C. X. J., & Muntean, M. (2022). Working around inadequate information systems in the workplace: An empirical study in Romania. *International Journal of Information Management, 64*, Artikel 102471. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2022.102471

Zimmerman, J., Forlizzi, J., & Evenson, S. (2007). Research through design as a method for interaction design research in HCI. I *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (s. 493–502). ACM. https://doi.org/10.1145/1240624.1240704

Bilagor

Bilagorna innehåller kompletterande underlag från datainsamling, analys och designarbete. De visar intervjuguiden, frågeformuläret för proof of concept-genomgången, spårbarhet mellan insikt och designval, krav, begränsningar och antaganden samt större versioner av ramverkets och prototypens centrala vyer.

Bilaga 1 – Intervjuguide och frågor för proof of concept-genomgång

Denna bilaga innehåller den intervjuguide som användes under förstudien samt de frågor som användes vid proof of concept-genomgången. Intervjuguiden fungerade som stöd vid de semi-strukturerade intervjuerna och vid deltagarnas genomgångar av faktiska arbetsflöden. Intervjuer och observationer genomfördes som en sammanhängande datainsamling, där deltagarna både beskrev sitt arbete och visade relevanta arbetsmoment. Frågorna för proof of concept-genomgången användes senare för att samla in strukturerad återkoppling på ramverket och prototypen.

Intervjuguide för förstudien

Intervjuinformation

- Datum:
- Respondent (roll):
- Avdelning:
- Intervjuform:
- Arbetsuppgift som observeras:
- Ungefärlig längd:
- Kontext för uppgiften:

1. Inledning och kontext

Syfte: få igång samtalet och skapa förståelse för personens vardag.

Startfrågor:

- Kan du kort beskriva din roll och vad du jobbar med till vardags?
- Vilka arbetsuppgifter tar mest tid eller fokus just nu?

Lyssna efter:

- Återkommande uppgifter
- Ansvar
- Beroenden till andra
- Verktyg som nämns spontant

Anteckningar:

2. Konkret arbetsflöde

Syfte**:** låta respondenten visa ett verkligt exempel istället för att prata generellt.

Huvudfråga:

- Kan du visa ett konkret exempel på något du nyligen gjort, och gå igenom hur det brukar gå till från start till slut?

Följdfrågor vid behov:

- Vad är det första som händer?
- Vad gör du sedan?
- Vilka verktyg använder du här?
- Vilken information behöver du för att kunna börja?
- Vad skickas vidare, sparas eller lämnas över?
- Hur vet du att uppgiften är klar?

Notering:
Prioritera att följa respondentens berättelse. Avbryt inte för att hinna igenom alla frågor. Fördjupa det som verkar viktigt, otydligt eller återkommande.

Arbetsflöde, steg för steg:

Steg 1

- Vad görs:
- Verktyg:
- Input:
- Output:
- Eventuell friktion:

Steg 2

- Vad görs:
- Verktyg:
- Input:
- Output:
- Eventuell friktion:

Steg 3

- Vad görs:
- Verktyg:
- Input:

- Output:
- Eventuell friktion:

Fler steg vid behov

3. Verktyg, information och samarbete

Syfte: fånga det viktigaste utan att splittra upp samtalet för mycket.

Öppna frågor:

- Vad fungerar bra i det här arbetssättet idag?
- Var uppstår det oftast hinder, osäkerhet eller extraarbete?
- Hur hanterar du informationen i det här flödet, till exempel att spara, hitta, dela eller uppdatera?
- Hur fungerar samarbetet med andra i just det här arbetet?

Följdfrågor vid behov:

- Finns det moment där du behöver dubbelkolla information?
- Har ni flera versioner av samma information?
- Är det alltid tydligt vem som gör vad?
- Finns det verktyg eller arbetssätt som används mest av vana?
- När brukar missförstånd eller förseningar uppstå?

Anteckningar:

4. Friktion och förbättring

Syfte**:** få fram problem, förbättringsmöjligheter och respondentens egna prioriteringar.

Frågor:

- Om du tänker på det här arbetsflödet, vad känns mest onödigt krångligt eller tidskrävande?
- Om du fick ändra en sak i arbetssättet, vad skulle ge störst nytta?

Följdfrågor vid behov:

- Vad skulle spara mest tid?
- Vad skulle göra arbetet tydligare eller mer förutsägbart?
- Är det något ni redan försökt förbättra?

Anteckningar:

5. Nya behov och nya arbetssätt

Syfte: förstå hur de tänker när något nytt behöver byggas upp.

Huvudfråga:

- Om du behöver skapa en ny arbetsprocess eller börja spara en ny typ av information, hur brukar du gå tillväga?

Följdfrågor vid behov:

- Börjar du utifrån något befintligt eller från noll?
- Hur väljer du verktyg eller system?
- Involverar du andra i beslutet?
- Finns det riktlinjer, eller gör ni det som verkar rimligt i stunden?
- Vad händer om behovet växer över tid?

Anteckningar:

6. Avslutning

Frågor:

- Är det något i det vi just gick igenom som du tycker att jag borde förstå bättre?
- Finns det något här som är lätt att missförstå om man inte jobbar med det dagligen?

Anteckningar:

Kort intervjuarstöd

Måste med:

- roll och kontext
- ett konkret arbetsflöde
- var friktion uppstår
- hur de tänker kring nya behov

Bra om det hinns med:

- samarbete
- versionshantering
- förbättringsförslag

Kan utgå om tiden blir knapp:

- detaljerade följdfrågor som inte leder till ny förståelse

Sammanställning efter intervjun

1. Arbetsflöde

Beskriv arbetsflödet kronologiskt från start till slut.

-
-

2. Verktyg per steg

- Steg 1:
- Steg 2:
- Steg 3:

3. Information / data

Vad händer med informationen i flödet?

- Vad skapas:
- Vad flyttas:
- Vad lagras:
- Vad delas:
- Var uppstår osäkerhet:

4. Identifierade friktionspunkter

- Koordinationsfriktion:
- Informationsfriktion:
- Interaktionsfriktion:
- Tidsfriktion:

5. Viktiga citat

- "..."
- "..."

6. Snabba insikter / reflektioner

-
-

Frågeformulär – proof of concept-genomgång

Grundinformation
Datum:
Deltagare:
Roll/bakgrund:
Session nr:

1. Vad uppfattar du att ramverket visar?

Svar:

2. Är ramverkets struktur tydlig?

Skala 1–5:
1 = mycket otydlig
2 = ganska otydlig
3 = delvis tydlig
4 = tydlig
5 = mycket tydlig

Svar:

Kommentar:

3. Är de fyra friktionsteman begripliga?

Skala 1–5:
1 = mycket otydliga
2 = ganska otydliga
3 = delvis tydliga
4 = tydliga
5 = mycket tydliga

Svar:

Kommentar:

4. Är kopplingen mellan empiriskt fynd, friktionstyp, designrespons och designkrav tydlig?

Skala 1–5:
1 = mycket otydlig
2 = ganska otydlig

3 = delvis tydlig
4 = tydlig
5 = mycket tydlig

Svar:

Kommentar:

5. Känns ramverket relevant för ett internt arbetsflöde där flera digitala verktyg används?

Skala 1–5:
1 = inte relevant
2 = ganska lite relevant
3 = delvis relevant
4 = relevant
5 = mycket relevant

Svar:

Kommentar:

6. Vilken del av ramverket fungerar bäst?

Svar:

7. Vilken del av ramverket bör förbättras eller förenklas?

Svar:

8. Är orderöversikten lätt att förstå vid första anblick?

Skala 1–5:
1 = mycket svår att förstå
2 = ganska svår att förstå
3 = delvis tydlig
4 = tydlig
5 = mycket tydlig

Svar:

Kommentar:

9. Hjälper filtren och markeringarna till att visa vilka ordrar som kräver uppmärksamhet?

Skala 1–5:
1 = inte alls
2 = i liten grad
3 = delvis
4 = i hög grad
5 = i mycket hög grad

Svar:

Kommentar:

10. Är statusar som “Missing”, “Pending”, “Received”, “Action needed” och “Awaiting handover” begripliga?

Svar:

11. Ger orderdetaljvyn stöd för att förstå vad som behöver göras härnäst?

Skala 1–5:
1 = inte alls
2 = i liten grad
3 = delvis
4 = i hög grad
5 = i mycket hög grad

Svar:

Kommentar:

12. Är ansvar, tidigare hantering, informationsstatus och kontrollpunkter presenterade på ett tydligt sätt?

Svar:

13. Är kopplingen till designkraven, till exempel REQ-01, REQ-03 och REQ-06, hjälpsam eller störande?

Svar:

14. Är handover-vyn tydlig när det gäller vad som har skickats, väntar eller är klart?

Skala 1–5:
1 = mycket otydlig
2 = ganska otydlig
3 = delvis tydlig
4 = tydlig
5 = mycket tydlig

Svar:

Kommentar:

15. Hjälper statuslinjen, packing confirmation och tracking number till att minska osäkerhet kring överlämningen?

Svar:

16. Känns kopplingen mellan ramverket och prototypen tydlig?

Skala 1–5:
1 = mycket otydlig
2 = ganska otydlig
3 = delvis tydlig
4 = tydlig
5 = mycket tydlig

Svar:

Kommentar:

17. Finns det något i ramverket eller prototypen som känns överflödigt?

Svar:

18. Finns det något som borde läggas till för att lösningen ska bli lättare att förstå?

Svar:

19. Om du bara fick föreslå en förbättring, vad skulle det vara?

Svar:

Bilaga 2 – Från insikt till designval

Denna bilaga visar hur centrala insikter från förstudien har översatts till friktionstyper, designprinciper, designkrav och prototypvyer. Syftet är att tydliggöra spårbarheten mellan det empiriska materialet och de designbeslut som formade ramverket och prototypen.

Tabell B2.1. Spårbarhet från empirisk insikt till designval

Empirisk insikt	**Friktionstyp**	**Designprincip**	**Designkrav**	**Prototypvy**
Användare behöver kontrollera om information har sparats eller skickats vidare.	Informationsfriktion, tidsfriktion	Synliggör status och återkoppling.	REQ-05	Orderöversikt, orderdetalj
Osäkerhet uppstår när information rör sig mellan flera system.	Informationsfriktion, koordinationsfriktion	Stöd för systemövergångar.	REQ-02	Orderdetalj
Manuella kontrollsteg används för att skapa trygghet.	Tidsfriktion, interaktionsfriktion	Gör kontrollpunkter synliga och gemensamma.	REQ-03	Orderdetalj
Vissa ordrar kräver extra uppmärksamhet men syns inte alltid tydligt i flödet.	Informationsfriktion, tidsfriktion	Prioritera avvikelser och uppmärksamhetsbehov.	REQ-04	Orderöversikt
Arbetsflödet blir sårbart när kunskap sitter hos enskilda personer.	Koordinationsfriktion, informationsfriktion	Minska personberoende genom tydligare ansvar.	REQ-06	Orderdetalj
Saknad information kan göra att ordern inte kan gå vidare.	Informationsfriktion	Synliggör saknad eller ofullständig information.	REQ-01	Orderöversikt, orderdetalj
Överlämningen till packningsfunktionen skapar behov av uppföljning.	Koordinationsfriktion, tidsfriktion	Stöd överlämning och uppföljning.	REQ-07	Överlämningsvy
Användare behöver förstå prototypens syfte och innehåll.	Interaktionsfriktion	Ge stöd för orientering och förståelse.	Stödjande informationsyta	About-sektion

Bilaga 3 – Krav, begränsningar och antaganden

Denna bilaga sammanställer de krav, begränsningar och antaganden som påverkat designramverket och prototypen. Syftet är att tydliggöra vilka delar av designförslaget som grundas i förstudien, vilka avgränsningar som gjorts och vilka antaganden som behövt göras eftersom prototypen bygger på syntetisk data och inte är tekniskt integrerad med organisationens system.

Tabell B3.1. Designkrav

Krav	**Innebörd**	**Koppling till prototyp**
REQ-01	Synliggör saknad information.	Orderöversikt, orderdetalj
REQ-02	Visa relevanta referenser och kopplingar.	Orderdetalj
REQ-03	Visa kontrollpunkter och deras status.	Orderdetalj
REQ-04	Markera ordrar som kräver uppmärksamhet.	Orderöversikt
REQ-05	Synliggör orderns aktuella status.	Orderöversikt, överlämningsvy
REQ-06	Tydliggör ansvar och nästa steg.	Orderöversikt, orderdetalj
REQ-07	Ge stöd för överlämning och uppföljning mot packningsfunktionen.	Överlämningsvy

Tabell B3.2. Begränsningar

Begränsning	**Påverkan på designförslaget**
Prototypen är inte tekniskt integrerad med organisationens system.	Den visar struktur och designlogik, men inte faktisk systemfunktionalitet.
Prototypen bygger på syntetisk data.	Den kan visa realistiska scenarier utan att använda känslig verksamhetsdata, men inte exakt verklig orderdata.
Proof of concept-genomgången omfattade två respondenter.	Återkopplingen ger en första indikation, men inte en generell användbarhetsbedömning.
Respondenterna representerade ett utvecklingsperspektiv snarare än primär användargrupp.	Återkopplingen säger mest om begriplighet, relevans och vidareutvecklingspotential.
Prototypen visar utvalda delar av orderflödet.	Fokus ligger på status, ansvar, kontrollpunkter och överlämning, inte hela orderhanteringen.

Tabell B3.3. Antaganden

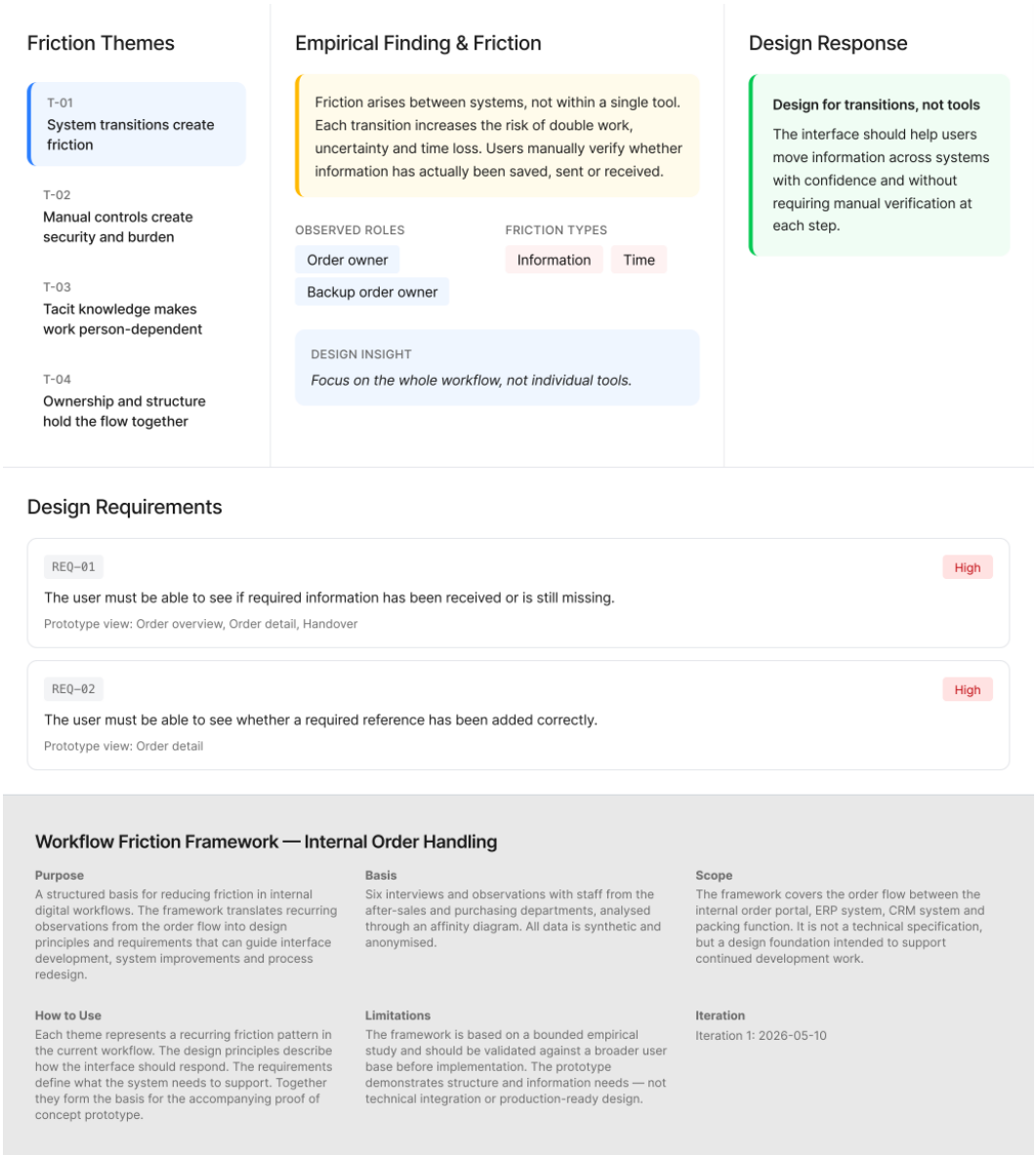
Antagande	**Betydelse för prototypen**
Information från flera system kan samlas eller visas i ett gemensamt arbetsstöd.	Gör det möjligt att gestalta en sammanhållen översikt över orderstatus och nästa steg.
Syntetisk data kan representera återkommande informationsbehov från förstudien.	Gör det möjligt att visualisera realistiska exempel utan faktisk verksamhetsdata.
Status, ansvar och saknad information är centrala för att minska friktion.	Styr vilka delar som prioriteras i orderöversikt och orderdetalj.
Överlämning till packningsfunktionen kan visualiseras som en tydligare statuskedja.	Ligger till grund för överlämningsvyn.
Ramverket kan vara relevant även för andra interna arbetsflöden med flera system.	Motiverar att ramverket presenteras på en mer generell nivå.

Bilaga 4 – Fullständiga vyer från ramverk och prototyp

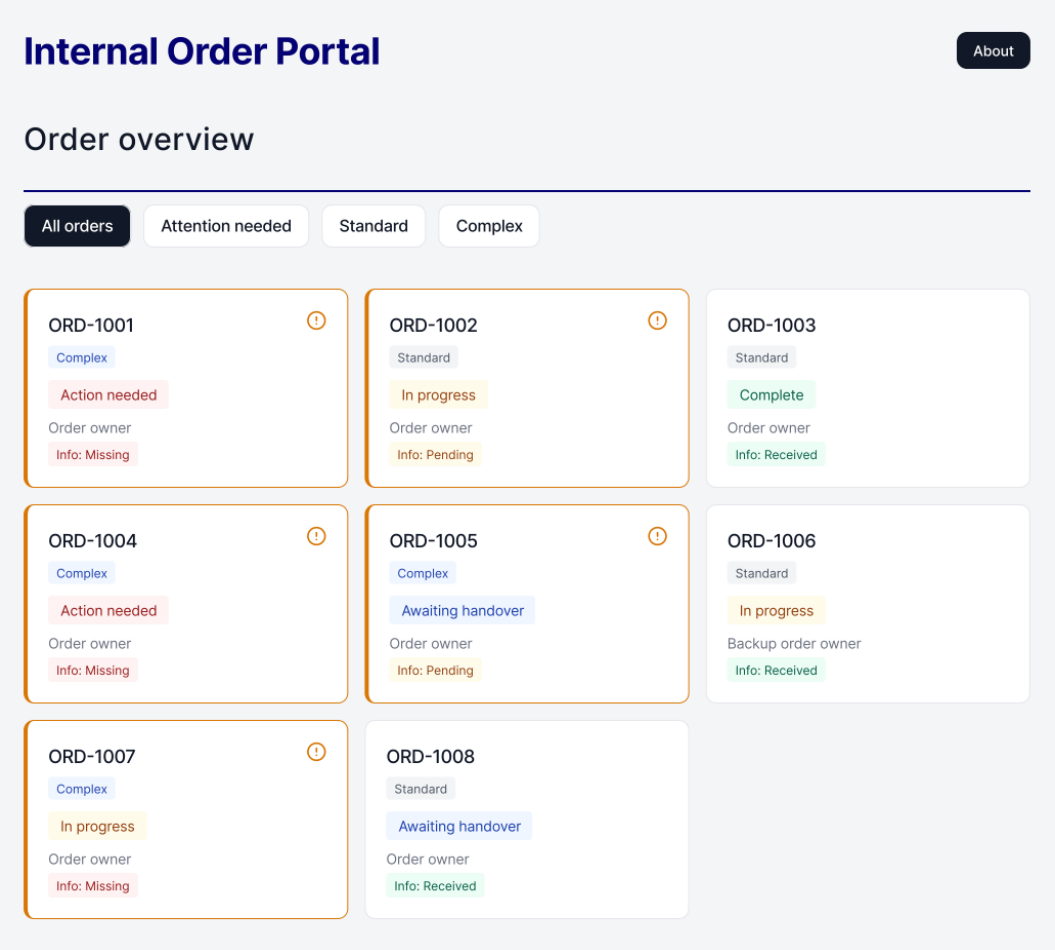
Denna bilaga innehåller större versioner av de centrala vyerna från designramverket och prototypen. Vyerna kompletterar de montagefigurer som visas i den löpande texten och gör det möjligt att granska ramverkets och prototypens innehåll mer detaljerat.

Figma-koncept

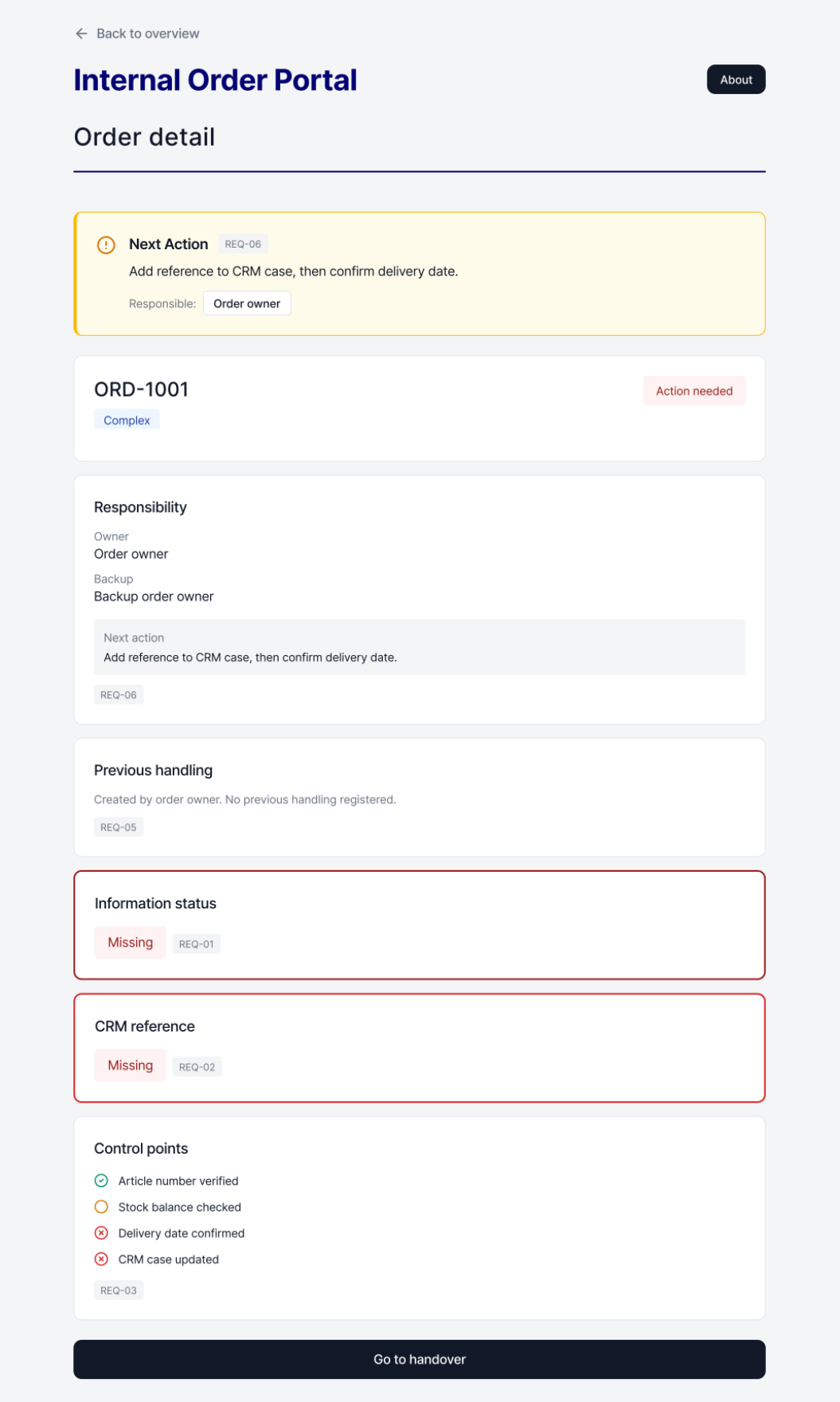
1. Designramverk i Figma: översikt och struktur



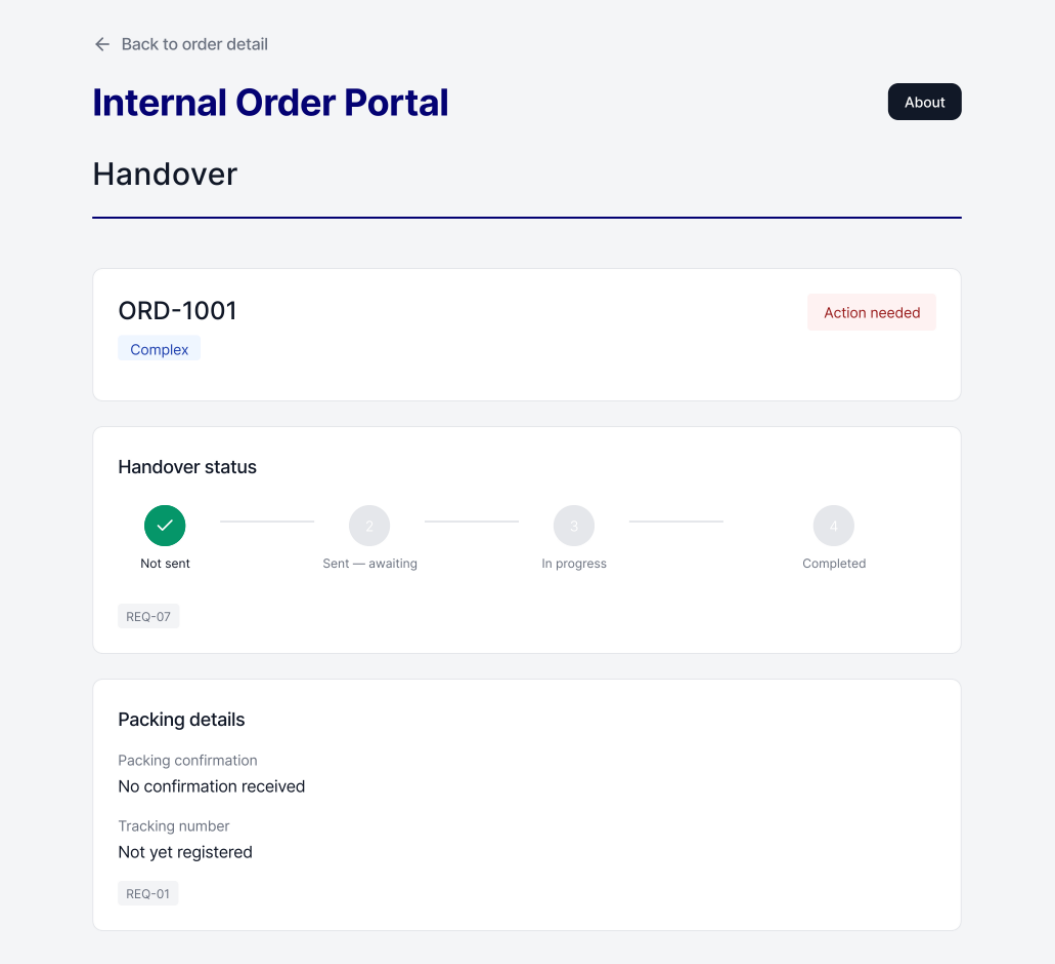
2. Prototyp i Figma: översikt över orderstatus



3. Prototyp i Figma: orderdetalj med ansvar och kontrollpunkter

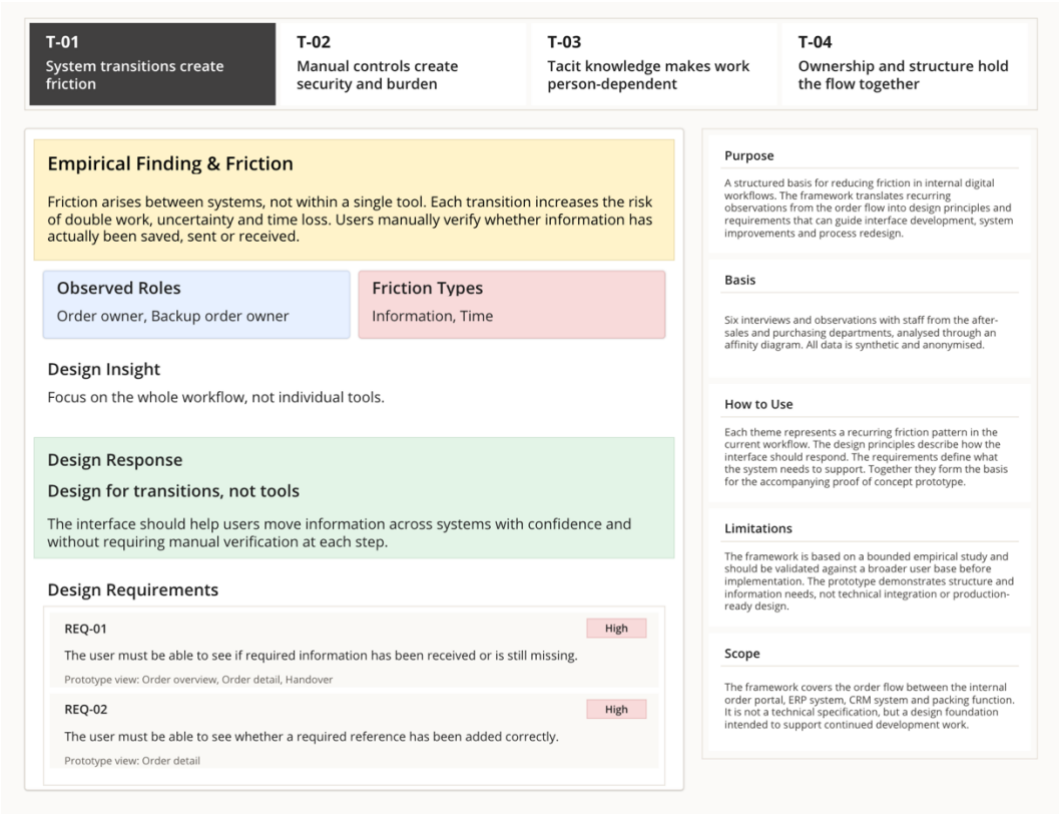


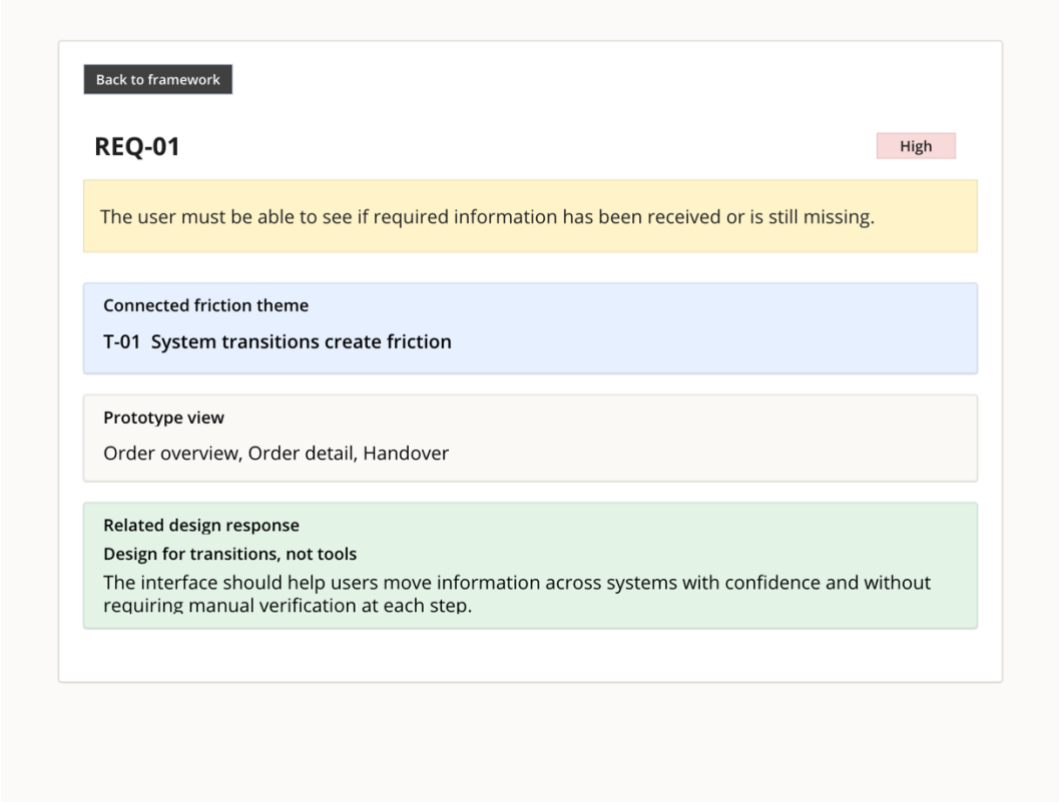
4. Prototyp i Figma: överlämning till packningsfunktion



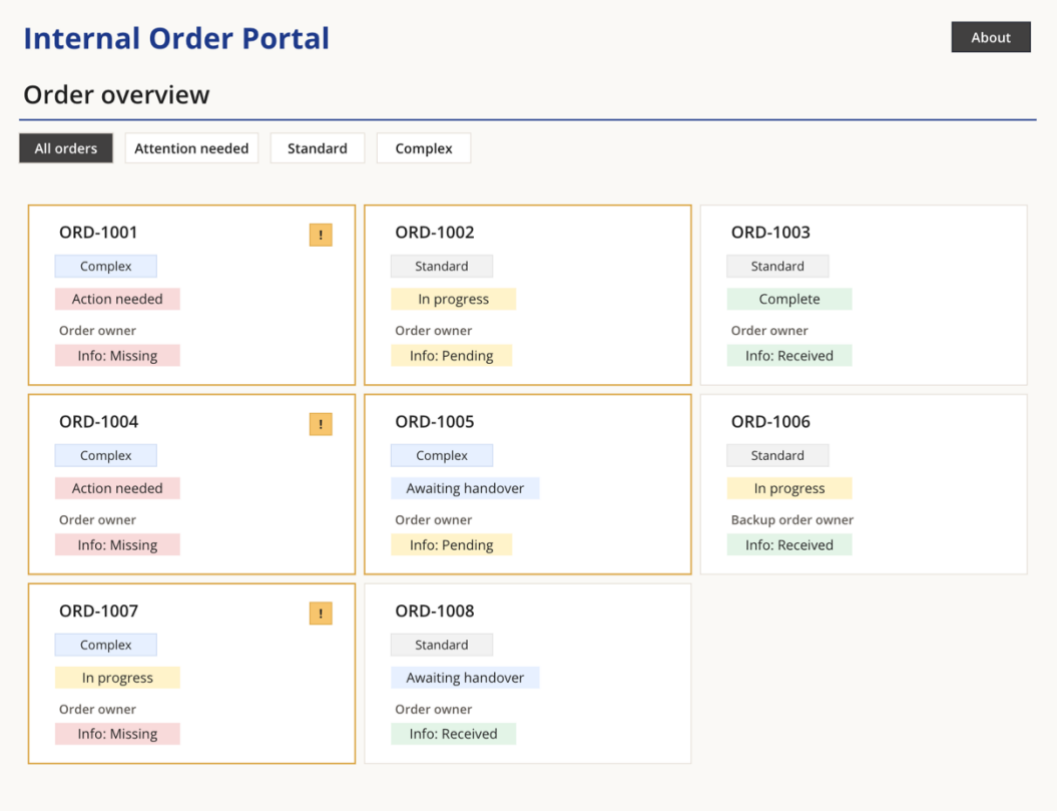
Power Apps-gestaltningar

5. Designramverk i Power Apps: översikt och fördjupning av designkrav

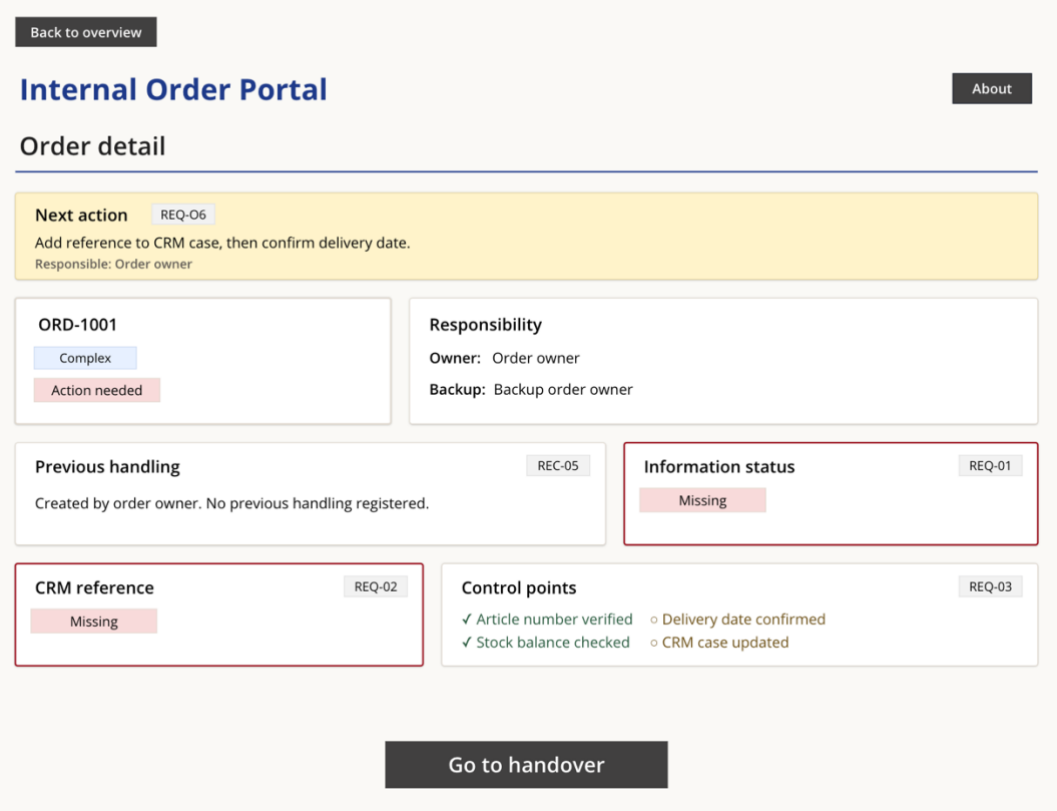




6. Prototyp i Power Apps: översikt över orderstatus



7. Prototyp i Power Apps: orderdetalj med ansvar och kontrollpunkter



8. Prototyp i Power Apps: överlämning till packningsfunktion

